পুনর্জন্মশীল জীবিকা নকশা: পারমাকালচার খাদ্য বন

পর্যবেক্ষণ, বিচারবুদ্ধি ও মাঠভিত্তিক প্রয়োগের পাঠ

কাজী শাহনূর আশরাফ

PERMACULTURE
METHODS

পারমাকালচারের ভিত্তি

নৈতিকতা, নকশা নীতি ও ভূমি পর্যবেক্ষণ

(প্রথম খন্ড)

লেখক পরিচিতি

কাজী শাহনূর আশরাফ বাংলাদেশের একজন টেকসই ও পুনর্জন্মমূলক নকশা অনুশীলনকারী। তিনি পারমাকালচার, বায়োরিজিওনিং, জলবায়ু-সহনশীল উন্নয়ন, পুনর্জন্মমূলক অর্থনীতি, সিস্টেম চিন্তাধারা এবং ইকো-সোশ্যাল জীবনব্যবস্থার সংযোগস্থলে কাজ করছেন। বাংলাদেশের জলবায়ু-ঝুঁকিপূর্ণ ভূপ্রকৃতিতে স্থানভিত্তিক ও বায়োরিজিওনাল পদ্ধতির মাধ্যমে মানব ও প্রকৃতির মধ্যে সমন্বিত, স্থিতিশীল ও পুনরুজ্জীবনমূলক ব্যবস্থা নকশা করাই তাঁর কাজের মূল লক্ষ্য।

তিনি MS in environmental Science, MA Design for Sustainability, MSc Climate Change and Development এবং Bachelor of Business Administration(BBA) ডিগ্রিধারী। এ ছাড়া তিনি Gaia Education (UK)–এর Design for Sustainability and Regeneration(GEDS) সম্পন্ন করেছেন এবং এর বিভিন্ন প্রোগ্রামের মাধ্যমে পুনর্জন্মশীল নকশা, বায়োরিজিওনাল, ও সিস্টেম চিন্তাধারায় প্রশিক্ষিত। তিনি থাইল্যান্ডের Sustainable Agriculture Institute এবং Rak Tamachat Permaculture থেকে Permaculture Design Certificate(PDC) ও Diploma in Permaculture Design Science অর্জন করেন।

কাজী শাহনূর আশরাফ "Lama Ecovillage" উদ্যোগের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নকশাবিদ। এই উদ্যোগটি একটি উদীয়মান 'লিভিং ল্যাবরেটরি', যেখানে পারমাকালচার জোনিং, পানি সংরক্ষণ, ফুড ফরেস্ট, আদিবাসী ভূমি অভিভাবকত্ব, অংশগ্রহণমূলক শাসনব্যবস্থা এবং সিস্টেমভিত্তিক নকশা একত্রিত করে ইকো-সোশ্যাল জীবনব্যবস্থার একটি পুনরাবৃত্তিযোগ্য মডেল গড়ে তোলার প্রয়াস চালানো হচ্ছে।

তিনি বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন ফর সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট (বিএএসডি)-এর উপদেষ্টা এবং বিভিন্ন নাগরিক সংগঠন, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও আন্তর্জাতিক লার্নিং নেটওয়ার্ক বিশেষত Gaia Education–এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। গবেষণা, প্রশিক্ষণ, পাঠ্যক্রম উন্নয়ন এবং তাঁর প্ল্যাটফর্ম *Permaculture Methods*–এর মাধ্যমে জনসচেতনতা তৈরির কাজের পাশাপাশি তিনি সিস্টেম চিন্তাধারাকে একটি ব্যবহারিক হাতিয়ার হিসেবে প্রয়োগ করেন, যাতে পরিবেশগত উদ্যোগগুলো সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য, অর্থনৈতিকভাবে পুনর্জন্মমূলক এবং দীর্ঘমেয়াদে কার্যকর হয়। তাঁর কাজের মূল উদ্দেশ্য হলো কমিউনিটিগুলোকে টিকে থাকার পর্যায় থেকে দায়িত্বশীল অভিভাবকত্বের পথে, আহরণভিত্তিক চর্চা থেকে পুনর্জন্মের দিকে এবং বিচ্ছিন্নতা থেকে পারস্পরিক সম্পর্কের দিকে এগিয়ে নিতে সহায়তা করা।

সুমাইয়া আমিন বৃষ্টি একজন পার্মাকালচারিস্ট, ক্লাইমেট স্পেশালিস্ট ও ইকনোমিস্ট—যার কাজের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে মানুষ, প্রকৃতি ও অর্থনীতির পারস্পরিক সম্পর্ক। দীর্ঘদিন ধরে তিনি বাংলাদেশের টেকসই ও পুনর্জন্মমূলক নকশা চর্চার পথিকৃৎ কাজী শাহনুর আশরাফের সঙ্গে পার্মাকালচার রিসার্চার হিসেবে কাজ করছেন এবং তার বিকশিত পার্মাকালচার মেথডের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত রয়েছেন। এই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তিনি স্থানীয় বাস্তবতা, প্রাকৃতিক প্রতিবেশ ও টেকসই জীবনব্যবস্থার সমন্বিত সমাধান নিয়ে কাজ করে চলেছেন।
পেশাগতভাবে তিনি অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের (ERD) ইন্টারন্যাশনাল ক্লাইমেট ফাইনান্স সেলে একজন ক্লাইমেট অ্যাসোসিয়েট হিসেবে কর্মরত, যেখানে আন্তর্জাতিক জলবায়ু অর্থায়ন, নীতিগত বিশ্লেষণ ও উন্নয়ন সহযোগিতার সঙ্গে তার সরাসরি সম্পৃক্ততা রয়েছে। অর্থনীতিতে অনার্স ও মাস্টার্স সম্পন্ন করার পর বর্তমানে তিনি ক্লাইমেট চেইঞ্জ ও ডেভেলপমেন্ট বিষয়ে উচ্চতর পড়াশোনায় নিয়োজিত।
আন্তর্জাতিক পরিসরে তিনি জাতিসংঘের যুব জলবায়ু প্ল্যাটফর্ম YOUNGO-এর একজন সক্রিয় সদস্য এবং দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত থেকে দীর্ঘদিন ধরে ক্লাইমেট অ্যাক্টিভিস্ট হিসেবে কাজ করছেন। গবেষণা, নীতিনির্ধারণ ও মাঠপর্যায়ের অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে তিনি একটি ন্যায্য, টেকসই ও জলবায়ু-সহনশীল ভবিষ্যৎ নির্মাণে বিশ্বাসী।
তার এই যাত্রার শুরু হয়েছিল খুব ছোটবেলায়—নিজের বাড়ির ছাদে সবজি চাষ ও মুরগি পালনের মাধ্যমে। সেই ছাদবাগানই ছিল তার 'মিনি পার্মাকালচার জগৎ', যা ধীরে ধীরে তাকে টেকসই জীবনযাপন ও পুনর্জন্মমূলক চিন্তার পথে নিয়ে আসে। আজ সেই শৈশবের অভিজ্ঞতাই তার গবেষণা, কাজ ও লেখার প্রেরণার মূল ভিত্তি।

সূচিপত্রঃ

পারমাকালচারের ভিত্তি: নৈতিকতা, নকশা নীতি ও ভূমি পর্যবেক্ষণ..... 3

সংকট থেকে সমাধানের পথে..... 3

প্রেক্ষাপট..... 3

পারমাকালচারের নীতিশাস্ত্র: নৈতিক ভিত্তি.....3

নকশার মূলনীতি: প্রকৃতির ছকে নকশা..... 4

সিস্টেম চিন্তাধারা: সংযোগের দৃষ্টিভঙ্গি..... 9

মাটি: জীবন্ত সম্পদ.....11

পানি: প্রবাহ ও জীবনচক্র.....12

ভূমি পর্যবেক্ষণ ও পঠনের কৌশল..... 14

উপসংহার: প্রথম খন্ডের শিক্ষণ ও আত্ম-অনুসন্ধান.....17

আত্ম-চিন্তা ও অনুশীলনের প্রশ্ন.....19

মূল পরিভাষা..... 20

অতিরিক্ত পাঠ্যসূচি..... 21

পারমাকালচারের ভিত্তি: নৈতিকতা, নকশা নীতি ও ভূমি পর্যবেক্ষণ

সংকট থেকে সমাধানের পথে

প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশে পরিবেশ দূষণ আজ নিছক কোনো সমস্যা নয়—এটি এক ভয়াল, সর্বগ্রাসী মহাবিপর্যয়ের রূপ নিয়েছে। বায়ু, পানি, মাটি থেকে শুরু করে শব্দ ও জলবায়ু পরিবর্তন, সবকিছুর মিলিত আঘাতে আমাদের প্রকৃতি ও জনস্বাস্থ্য ধ্বংসের মুখে। আধুনিক শিল্প খামারে অতিরিক্ত কীটনাশক-সার ব্যবহারে উর্বর মাটিও হারাচ্ছে প্রাণশক্তি; জলাধার ভরাট ও বৃক্ষনাশের ফলে বন্যা ও খরার মাত্রা বাড়ছে। পরিবেশের এই দুর্গতি দেখে অনেকেই স্থিতিশীল ও পুনর্জীবিত করার নতুন পথ খুঁজছেন।

এমনই এক সমন্বিত সমাধানের দর্শন হলো পারমাকালচার। পারমাকালচার ভূমি ব্যবস্থাপনা ও বসতি নকশার একটি পদ্ধতি যা সমৃদ্ধ প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্রের বিন্যাস অনুসরণ করে চলে। এটি সমগ্র-ব্যবস্থার চিন্তাধারা (whole-systems thinking) ব্যবহার করে নকশার জন্য বিভিন্ন নীতিমালা প্রদান করে এবং পুনর্জীবিত কৃষি, প্রাকৃতিক পুনরুদ্ধার, সম্প্রদায়ের স্থিতিশীলতা প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়। ১৯৭০-এর দশকে অস্ট্রেলিয়ায় বিল মলিসন ও ডেভিড হোমগ্রেন আধুনিক কৃষির বিপরীতে প্রাচীন বিদ্যা ও প্রকৃতির নকশা মিলিয়ে এই নতুন ধারণার সূচনা করেন। তাঁদের মতে, কৃষিকে শিল্পকারখানার মতো দেখার পরিবর্তে প্রকৃতির সাথে মিল রেখে নকশা করা জরুরি। মলিসন বলেছেন, "পারমাকালচার হলো প্রকৃতির সাথে কাজ করার একটি দর্শন, প্রকৃতির বিরুদ্ধে নয়; এটি গভীর পর্যবেক্ষণের ওপর নির্ভর করে, অপ্রয়োজনীয় পরিশ্রমের ওপর নয়"। অর্থাৎ, প্রকৃতিকে যত বেশি বুঝে কাজ করবো, তত কম বাহুল্য পরিশ্রম করতে হবে।

এই অধ্যায়ে আমরা পারমাকালচারের মূল নীতিশাস্ত্র (Ethics), নকশার বারোটি মূলনীতি (Design Principles) এবং ভূমি পর্যবেক্ষণ ও ব্যবস্থাগত চিন্তা নিয়ে আলোচনা করবো। এই ভিত্তিগত ধারণাগুলি পরবর্তী অধ্যায়গুলোর প্রয়োগমূলক জ্ঞান গ্রহণের মজবুত ভিত তৈরি করবে।

পারমাকালচারের নীতিশাস্ত্র: নৈতিক ভিত্তি

প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে ভারসাম্য ফেরাতে পারমাকালচারে তিনটি মৌলিক নৈতিক নির্দেশিকা অনুসরণ করা হয়। যে কোনো পরিকল্পনা বা সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে এই তিনটি ছাঁকনি দিয়ে চিন্তা ছেঁকে নিতে বলতেন মলিসন-হোমগ্রেন। নীতিশাস্ত্রের এই ছাঁকনিগুলো হলো – ভূমির যত্ন, মানুষের যত্ন এবং ন্যায্য বন্টন।

- ভূমির যত্ন **(Earth Care):** প্রতিটি কাজের সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময়ে নিজেকে জিজ্ঞেস করুন – এই পদক্ষেপটি কি ভূমির এবং মাটির জীবনের উপকার করবে, নাকি ক্ষতি করবে? প্রকৃতির স্বাস্থ্য রক্ষা ও পুনরুদ্ধারই ভূমির যত্নের মূলনীতি। উদাহরণ হিসেবে ধরা যাক, আপনি যদি এমন কোনো চাষ-পদ্ধতি বেছে নেন যা মাটির উর্বরতা বাড়ায়, জীবাণু ও কেঁচোর বাসযোগ্য পরিবেশ তৈরি করে, সেটিই হবে ভূমির যত্নের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বিপরীতে যদি কোনো কাজ মাটির জীববৈচিত্র্য নষ্ট করে বা নদী-খাল দূষিত করে, তবে তা এই নীতির বিরুদ্ধাচরণ করবে। তাই পারমাকালচারের নকশায় আমরা সর্বদা জিজ্ঞেস করি: আমার কাজটি প্রকৃতির উপকারে আসছে কি না।

- মানুষের যত্ন **(People Care):** প্রতিটি পরিকল্পনা আমরা এভাবেও বিবেচনা করি – এটি কী মানুষের শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও সম্মান রক্ষা করবে? মানুষ এবং সমাজের মঙ্গল নিশ্চিত করা এই নীতির উদ্দেশ্য। প্রকৃতির সাথে সাথে মানবসম্প্রদায়ও পারমাকালচারের কেন্দ্রে থাকে। কৃষক, শ্রমিক থেকে স্থানীয় সম্প্রদায় সবার কল্যাণ ভাবা দরকার। উদাহরণস্বরূপ, এমন এক গ্রামের কল্পনা করুন যেখানে পারমাকালচার নকশার মাধ্যমে সবাই নিরাপদ খাদ্য পাচ্ছে, পরিষ্কার পানি ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাস করছে। এটি মানুষের যত্নেরই প্রতিফলন। অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল কারো পুষ্টি কিংবা নিরাপত্তা নিশ্চিত করার উদ্যোগও মানুষের যত্নের অংশ। অতএব, নকশার প্রতিটি ধাপে নিজেকে জিজ্ঞেস করুন: এতে মানুষের উপকার হচ্ছে তো? যদি কোনো পদক্ষেপ স্থানীয় মানুষের জীবিকা নষ্ট করে বা স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হয়, তবে তা পরিহার করতে হবে।

- ন্যায্য বন্টন **(Fair Share):** এটি আসলে পরিবেশ ও সমাজে সম্পদের সুবিচারপূর্ণ বন্টন এবং সীমিত সম্পদ মিতব্যয়ীভাবে ব্যবহার ও পুনর্বিতরণ করার নীতি। নিজস্ব চাহিদা পূরণ করে বাকিটা মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর সাথে ভাগ করে নেওয়া এই নীতির মর্মকথা। সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় ভাবতে হবে – এটি কি সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করছে, নাকি কারো সম্পদ হরণ করছে? উদাহরণ হিসেবে, আপনার বাগানে প্রচুর ফল হলে প্রতিবেশীদের সাথে ভাগ করে খাওয়া বা বাজারমূল্য কম রাখাও ন্যায্য বন্টনের নীতি মেনে চলা। আবার কৃষি ব্যবস্থায় মাটির উর্বরতা থেকে সংগৃহীত অতিরিক্ত পুষ্টি পুনরায় কম্পোস্ট করে মাটিতে ফিরিয়ে দেওয়াও এই নীতিরই উদাহরণ, কারণ এতে প্রকৃতির প্রাপ্য অংশ প্রকৃতিতে ফিরে যাচ্ছে। ন্যায্য বন্টন আমাদের লোভ সংযত করতে শিখিয়ে দেয় – পৃথিবীর সম্পদ সীমিত, তাই প্রত্যেকে তার ন্যায্য অংশটুকু ভোগ করুক এবং বাকিটা ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ও অন্যান্য জীবের জন্য রাখুক।

পারমাকালচারের এই নৈতিক ভিত্তি তিনটি মিলিয়ে একটি ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলে। ভূমির যত্ন আমাদের পরিবেশ-বান্ধব হতে বলে, মানুষের যত্ন সামাজিক ন্যায় নিশ্চিত করে, আর ন্যায্য বন্টন সীমিত সম্পদে সবার অধিকার রক্ষা করে। বাস্তব জীবনেও যে কোনো টেকসই উদ্যোগে এই তিনটি নীতি একসাথে বজায় রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে, মাটি সুস্থ থাকলে তবেই কৃষক সুস্থ থাকবে, সমাজ সুস্থ থাকবে।

নকশার মূলনীতি: প্রকৃতির ছকে নকশা

নৈতিক নির্দেশিকা মেনে চলার পাশাপাশি পারমাকালচারে কার্যকর নকশা তৈরির জন্য ডেভিড হোমগ্রেন বারোটি নকশার মূলনীতি প্রস্তাব করেছেন। এগুলো এমন দিকনির্দেশনা যা আমাদের চিন্তাধারাকে ধারাবাহিক ও সৃষ্টিশীল রাখে। প্রতিটি নীতি প্রকৃতির কোনো না কোনো পাঠ থেকে উদ্ভূত এবং বাস্তবে প্রয়োগযোগ্য কৌশলের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। নিচে পর্যায়ক্রমে এই নীতিগুলো ব্যাখ্যা করা হলো, সাথে থাকছে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে উদাহরণ ও রূপক সমান্তরাল ব্যাখ্যা।

১. পর্যবেক্ষণ ও মিথস্ক্রিয়া **(Observe and Interact):** কোনো জমিতে হস্তক্ষেপের আগে দীর্ঘ সময় ধরে সেটিকে পর্যবেক্ষণ করুন এবং প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলুন। প্রকৃতি নিজেই সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক; ধৈর্য ধরে তাকেই প্রথমে শুনতে হবে। গভীর পর্যবেক্ষণের ফলে আপনি মাটির ধরন, পানি জমার জায়গা, সূর্যের আলো-বাতাসের পথ, বিদ্যমান উদ্ভিদ ও প্রাণীর ভূমিকা ইত্যাদি বুঝতে পারবেন। এই উপলব্ধির ভিত্তিতে যখন আপনি পদক্ষেপ নেবেন, তখন তা হবে প্রকৃতির সাথে মিথস্ক্রিয়া – অর্থাৎ প্রকৃতিকে সহযোগিতা করে কাজ করা। একে এভাবেও বলা যায়: "প্রকৃতির সাথে কাজ, বিপক্ষে নয়"। উদাহরণ হিসেবে ভাবুন, গ্রামের এক কৃষক বর্ষায় দেখে তার নিচু জমিতে পানি জমে থাকে; তিনি লক্ষ্য করলেন সেখানে প্রাকৃতিকভাবেই কচুরিপানা আর জলঘাস জন্মায়। পর্যবেক্ষণ থেকে তিনি শিখলেন, ওই জমি ধান চাষের জন্য তত উপযুক্ত নয়, বরং সেখানে একটি পুকুর খনন করলে মাছ চাষ বা শুষ্ক মৌসুমে সেচের পানি সংরক্ষণ সম্ভব। এভাবে প্রকৃতিকে দেখে শিখে সিদ্ধান্ত নিলে ভুল কম হয় এবং সম্পদ নষ্ট হয় না। বিপরীতে, না জেনে-বুঝে তড়িঘড়ি কাজ শুরু করলে ফল বিপর্যয়ও হতে পারে। বাংলায় প্রবাদ আছে, **"যত দেখিবে তত শিখিবে"** – অর্থাৎ বেশি দেখে-বুঝে কাজ করলে ভুল কম হবে। মলিসনের কথাটি আবার মনে করি: পর্যবেক্ষণই আসল, অযথা পরিশ্রম বা অনুমান নয়। সুতরাং, যে জমিতেই কাজ করুন না কেন, আগে অন্তত একটি ঋতু চক্র ধরে তার গতিবিধি লক্ষ করুন, স্থানীয় জ্ঞানীদের সঙ্গে আলাপ করুন, অতীতের বন্যা-খরা বা ফসলের ইতিহাস জানুন। এরপর প্রকৃতির ইঙ্গিতের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পরিকল্পনা করুন।

২. শক্তি সংগ্রহ ও সঞ্চয় **(Catch and Store Energy):** সূর্যের আলো, বৃষ্টির পানি, বায়ুর ধারা – প্রকৃতি আমাদের প্রাচুর্য শক্তির উৎস দিয়েছে। এই নীতির কথা হলো, সময় থাকতেই এই শক্তিগুলো ধরে রাখা ও সঞ্চয় করা, যাতে পরবর্তী সময়ে প্রয়োজনে ব্যবহার করা যায়। বর্ষায় যখন প্রচুর বৃষ্টি হয়, তখন যদি আমরা ছাদে বা আঙিনায় জলাধার বানিয়ে একটু পানি ধরে রাখতে পারি, শুকনো মৌসুমে সেই জল সোনার মতো কাজে আসে। গ্রামের বাড়িতে ঐতিহ্যগতভাবে পুকুর খনন এই কারণেই জনপ্রিয় ছিল – বর্ষার পানি পুকুরে সঞ্চিত হয়ে সারা বছর গৃহস্থালির কাজ ও চাষাবাদে লাগত। আবার সূর্যের শক্তি ধরে রাখার জন্য কেউ কেউ সোলার প্যানেল স্থাপন করছেন, দিনের প্রচুর আলো থেকে বিদ্যুৎ তৈরি করে ব্যাটারিতে জমিয়ে রাখছেন রাতের ব্যবহারের জন্য। শুধু প্রাকৃতিক শক্তিই নয়, কৃষিজ সম্পদের ক্ষেত্রেও এ নীতি প্রযোজ্য। উদাহরণ হিসেবে, মৌসুমে যখন ফল-মূল বেশি ফলে যায়, তখন অতিরিক্ত ফল শুকিয়ে আচার বানিয়ে সংরক্ষণ করা বা বীজ সংগ্রহ করে রাখা ভবিষ্যতে সুবিধা দেয়। আমাদের খেয়াল রাখতে হবে, প্রকৃতি যখন উজাড় করে দেয়, তখন আমরা যেন সেই উপহার অপচয় না করি। পরিবর্তে তা সঞ্চয় করে মূল্য বৃদ্ধি করতে পারি। যেমন – ঝড়ে পড়া শুকনো পাতা-ডালপালা পুড়িয়ে না ফেলে যদি সংগ্রহ করে কম্পোস্ট বানাই, তবে সূর্য-পানির শক্তিতে সৃষ্ট জৈবপদার্থকে আবার মাটির পুষ্টি হিসেবে সঞ্চয় করা হয়। এই নীতির সারকথা: সময়ের বড় শক্তিকে বোতলবন্দি করে ভবিষ্যতের পাথেয় বানানো। আজকের প্রাচুর্যকে কালকের প্রয়োজনের জন্য জমা রাখাই জ্ঞানীর কাজ।

৩. ফল নিশ্চিত করুন **(Obtain a Yield):** পরিশ্রমের ফল সবাই পেতে চায় – প্রকৃতিও তার সেবকদের ফল দেয়। পারমাকালচারের নকশায় তাই আমরা নিশ্চিত করি যে প্রতিটি ব্যবস্থা থেকে কোনও না কোনও ফল মিলছেই, যা আমাদের প্রয়াসকে টিকিয়ে রাখবে। ফল বলতে শুধু চূড়ান্ত ফসল নয়, যেকোনো উপকারক আউটপুট – খাদ্য, কাঠ, তন্তু, জ্বালানি বা চোখের আরাম, শারীরিক সুস্থতা ইত্যাদি কিছু হতে পারে। এই নীতির মানে হলো, আপনি যে ব্যবস্থা দাঁড় করাচ্ছেন তা স্বল্পমেয়াদে ও দীর্ঘমেয়াদে কিছু উপকার দিবে, নইলে মানুষ তা চালিয়ে যেতে আগ্রহ পাবে না। উদাহরণ হিসেবে, আপনি যদি একটি ফলবাগান নকশা করেন, সেখানে কেবল ৫ বছর পর ফল দেবে এমন গাছই লাগালে চলবে না; সাথে সাথে আপনি কিছু শাকসবজি, শর্ষে কিংবা দ্রুত-বর্ধনশীল ফসলও চাষ করবেন যাতে প্রতি মরসুমে কিছু না কিছু ফল হাতে আসে। এতে আপনার নিজের খোরাকি বা আয়ের ব্যবস্থা হবে এবং পুরো ব্যবস্থাটি চালু রাখতে উদ্দীপনা পাবেন। আবার, শহরের ছাদবাগানে লাগানো গাছপালার ফল শুধুই ফল-সবজি নয়; সেই সবুজ ছাদ আপনার বাড়িকে ঠান্ডা রাখবে (শীতল ছাউনি), পাখিদের খাদ্য জোগাবে, সকালবেলার নির্মল আনন্দ দেবে – এসবও কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ উপকার বা ফল। সুতরাং নকশা এমন হওয়া চাই যেখানে "প্রত্যেকেই কিছু না কিছু পাচ্ছে"। এখানে একটি ভারসাম্য রাখা জরুরি: মানুষ যেন প্রকৃতি থেকে এমন মাত্রায় না নেয় যে প্রকৃতি পুনরায় উত্পাদন করতে না পারে। তাই ফল সংগ্রহের সাথে সাথে পরবর্তী উৎপাদনের জন্য কিছু অংশ ফেরত দেওয়া (বীজ রাখা, জৈবপদার্থ ফেরত দেয়া) এই নীতির অংশ। তবে নিশ্চিত করতে হবে, ব্যবস্থা থেকে নিয়মিত লাভের ধারা থাকছে, তবেই তা স্থায়ী হবে।

৪. স্বনিয়ন্ত্রণ ও প্রতিক্রিয়া গ্রহণ **(Apply Self-Regulation and Accept Feedback):** প্রকৃতিতে প্রতিটি ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া আছে, এবং সুস্থ একটি বাস্তুতন্ত্র নিজেই ভারসাম্য বজায় রাখে। আমাদেরও উচিত নিজ নিজ কাজকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং প্রকৃতির প্রতিক্রিয়াকে মনোযোগ দিয়ে শোনা। সহজ ভাষায়, এই নীতি সতর্ক করে যে কোথায় সংযম দরকার এবং কোথায় পরিবর্তন দরকার তা আমরা বুঝে উঠি প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে। উদাহরণ হিসেবে, আপনি যদি জমিতে অত্যধিক সেচ দেন, দেখবেন কিছুদিন পর মাটি নরম হয়ে গিয়ে গাছের শিকড় পচে যাচ্ছে – প্রকৃতি আপনাকে বার্তা দিচ্ছে "কম পানি দাও"। আবার ধানের ক্ষেতে কীটনাশক বারবার দিলে একসময় দেখবেন পোকা মারার পরও নতুন রোগের প্রকোপ বাড়ছে – প্রকৃতি বলছে "এটা ঠিক পথ নয়"। পারমাকালচারে আমরা এমন নকশা করতে চাই যাতে ব্যবস্থা নিজেই যতটা সম্ভব নিয়ন্ত্রিত থাকে। যেমন, মাটিতে জৈবসার ও বহুবর্ষজীবী গাছ রাখলে মাটির পুষ্টি চক্র স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়, বাইরের সার কম দিতে হয়। আর যখন কোথাও গোলমাল দেখা দেয় (ফলন কমে যাওয়া, পোকা লাগা, জলাবদ্ধতা ইত্যাদি) তখন সেটা প্রতিক্রিয়া সংকেত হিসেবে নিয়ে দ্রুত উপযুক্ত পরিবর্তন আনতে হবে। এ নীতি ব্যক্তিগত জীবনেও প্রযোজ্য: আমাদের চাহিদা এবং ভোগের উপর সংযম আনা (স্বনিয়ন্ত্রণ) এবং অন্যের সমালোচনা বা প্রকৃতির সতর্কবার্তা গ্রহণ করা (প্রতিক্রিয়া শোনা) সত্যিকারের টেকসই সংস্কৃতি গড়তে সহায়ক। অতিরিক্ত প্রাপ্তি কিংবা ভোগের লোভ সংযত না করলে প্রাকৃতিক সম্পদ ক্ষয় হবে, তাই নিজেই নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে হবে। অন্যদিকে যেটুকু ব্যবহার করি, তা যদি খারাপ ফল দেয় তাহলে বিনয়ের সঙ্গে সেই পাঠ গ্রহণ করে পথ বদলাতে হবে। আত্মসমালোচনা ও শিক্ষার মানসিকতা পারমাকালচার চর্চার একটি মৌলিক ভিত্তি।

৫. পুনর্নবীকরণযোগ্য সম্পদের ব্যবহার ও মূল্যায়ন **(Use and Value Renewable Resources and Services):** প্রকৃতি অফুরন্ত নবায়নক্ষম সম্পদ আমাদের দিচ্ছে, যেমন সূর্যের আলো, বাতাস, বৃষ্টি, গাছপালা, প্রাণীজ সার ইত্যাদি। এই নীতির নির্দেশনা হলো যেখানে সম্ভব, এসব পুনর্নবীকরণযোগ্য **(renewable)** সম্পদ ব্যবহারকে অগ্রাধিকার দেওয়া এবং তাদের মূল্য বোঝা। এর বিপরীতে অপরিকল্পিতভাবে জীবাশ্ম জ্বালানি, রাসায়নিক বা একবার ব্যবহারযোগ্য (single-use) জিনিসের উপর নির্ভরতা কমাতে হবে। উদাহরণ হিসাবে, গ্রামে অনেকেই রান্নার জ্বালানি হিসেবে শুকনো গুঁয়াখার (গরুর গোবরের উপ্টা) বা জ্বালানি কাঠ ব্যবহার করেন – এগুলো নবায়নযোগ্য উৎস (গরু যতদিন আছে গোবর মিলবে, গাছের ডালপালা প্রতি বছর হবে)। আবার, আজকাল বায়োগ্যাস প্ল্যান্টে পশু বর্জ্য থেকে গ্যাস উৎপাদন হচ্ছে যা গৃহস্থের চুলা জলাচ্ছে; বের হওয়া স্লারি আবার জমির জন্য জৈবসার। এভাবে একই সম্পদ পুনঃপুন ব্যবহার করে চক্র তৈরি করা যায়। শহরে আমরা সূর্যালোক থেকে বিদ্যুৎ তৈরি করে তার মাধ্যমে পানি পাম্প চালাতে পারি – সৌরশক্তি নিঃশুল্ক ও নবায়নযোগ্য। এভাবে নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহারে দীর্ঘমেয়াদে খরচ কম, দূষণও কমে। প্রকৃতি যত কিছু দিচ্ছে – যেমন মৌসুমী বায়ু, প্রবাহমান নদী, পশুপাখির সেবা (পরাগায়ন, কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রণ) – সেগুলোর মর্যাদা দিতে হবে এবং নকশায় জায়গা করে দিতে হবে। আর যা ফুরিয়ে যায় (petrol, gas, minerals) সেগুলোর ব্যবহার যত সংযম করা যায়, ততই মঙ্গল। মনে রাখতে হবে, একবিংশ শতাব্দীতে টিকে থাকতে হলে আমাদের নবায়নযোগ্য উৎসের দিকে ফিরে যেতেই হবে; সূর্য-হাওয়া-জৈববস্তুকে কাজে লাগানোর বুদ্ধি যাদের আছে তারাই ভবিষ্যতে টিকে থাকবে। বাংলার প্রবাদে আছে, **"আপনার তেল আপনি পোড়ান"**, অর্থাৎ পরনির্ভর না হয়ে নিজ সম্পদ (নবায়নযোগ্য সম্পদ) ব্যবহার করতে শিখুন। এই নীতির মর্মও তাই – প্রাকৃতিকভাবে যে উপহারগুলি ক্রমাগত আসে, সেগুলোকে কাজে লাগিয়ে জীবনযাপন সাজানো।

৬. কোনও অপচয় করবেন না **(Produce No Waste):** আধুনিক সমাজের বড় একটি সমস্যা হলো অপচয় – আমরা যা ব্যবহার করি তার অনেকাংশই বর্জ্যে পরিণত হয় এবং পরিবেশ দূষিত করে। পারমাকালচারের একটি মুখ্য নীতি হলো

"একটার অপচয় অন্যের খাদ্য" – অর্থাৎ প্রতিটি বস্তু যেন কোনো না কোনোভাবে চক্রের মধ্যে পুনর্ব্যবহৃত হয়, অপচয় না হয়। প্রকৃতিতে আসলে বর্জ্য বলে কিছু নেই; একটি প্রাণীর ত্যাগ আরেক প্রাণীর ভোগ। আমাদের নকশায়ও তাই এমন ব্যবস্থা করতে হবে যেখানে একটা উপাদানের অবশিষ্ট অন্য কোথাও সম্পদ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। উদাহরণস্বরূপ, রান্নাঘরের সবজির খোসা, ফলের আঁশ ইত্যাদি ফেলে না দিয়ে যদি কম্পোস্ট গর্তে ফেলা হয়, তবে সেগুলো পচে উৎকৃষ্ট জৈবসারে রূপান্তরিত হবে – যা পরবর্তীতে জমিতে দিয়ে মাটির পুষ্টি বৃদ্ধি করা যায়। আবার বাড়ির ব্যবহৃত ধোয়ার পানি (যেমন হাতমুখ ধোয়া বা রান্নার ধোয়া পানি) সরাসরি ড্রেনে না ফেলে যদি বাগানের গাছের গোড়ায় দেওয়া যায়, তবে পানি অপচয় না হয়ে গাছের কাজে লাগবে। শহরে অনেকে ছাদে বৃষ্টির পানি জমিয়ে তা দিয়ে গাছপালা ওয়াশরুমে ফ্লাশ করেন – এটিও বুদ্ধিদীপ্ত উপায়ে জলের অপচয় রোধ। এভাবে দৈনন্দিন জীবনে আমরা যত জিনিস ফেলে দিই – প্লাস্টিক, কাগজ, ধাতু – সবই আসলে কোনো না কোনোভাবে রিসাইক্লিং বা পুনর্ব্যবহার যোগ্য। নিজের বাড়িতে আলাদা আবর্জনার পাত্র রেখে জৈব এবং অজৈব বর্জ্য আলাদা করুন, জৈবগুলো কম্পোস্ট করুন, অজৈবগুলো স্থানীয় রিসাইক্লারকে দিন। জমিতে চাষের সময় ফসলের পড়তিটুকু জ্বালিয়ে না দিয়ে মাটিতে মিশিয়ে দিন – এতে মাটিও ভালো থাকবে, বাতাসও দূষিত হবে না। অপচয় রোধ কেবল সম্পদের সুরক্ষা নয়, এটি নৈতিক দায়িত্বও বটে; কারণ আপনার অপচয় মানে কারো না কারো জন্য সম্পদের ঘাটতি তৈরি করা। তাই পারমাকালচার নকশায় আমরা বলি, **"চক্র সম্পূর্ণ করুন"** – যেখানে এক ব্যবস্থার আউটপুট আরেকটির ইনপুট হয়ে যায়। এতে পরিবেশে বর্জ্য জমবে না এবং বাহ্যিক সম্পদের প্রয়োজনও কমে আসবে।

৭. ধরণ থেকে বিশদে নকশা **(Design from Patterns to Details):** প্রকৃতিতে সবকিছুর মাঝে ছোট-বড় প্যাটার্ন বা ধরণ রয়েছে। প্রথমে এই বৃহৎ ধরণ বা প্রবণতাগুলো অনুধাবন করে এরপর সূক্ষ্ম বিশদ পরিকল্পনায় যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। ধরুন, আপনি একটি জমির নকশা করবেন। আগে লক্ষ করুন বড় ছবি: বৃষ্টিপাতের মৌসুমী ধরণ কী, ভূমির ঢাল কোনদিকে, রোদ-পছন্দের বনাম ছায়াপ্রিয় গাছপালা কোথায় আছে, বাতাস প্রবাহের মূল দিক কী, প্রতিবেশের সামগ্রিক জলবায়ু কেমন, ইত্যাদি। এই প্রাকৃতিক নিদর্শন বোঝার পর আপনি জমির অংশগুলোকে বিভিন্ন কাজে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিন। যেমন যদি দেখেন জমির এক প্রান্তে বর্ষায় সব সময় পানি জমে থাকে (প্যাটার্ন: সেটি নিচু ও জলাধার এলাকা), তবে সেখানে ধান বা কচুরিপানা চাষ বা পুকুর খনন বিবেচনা করুন। অন্যদিকে উঁচু পাথুরে ঢালু অংশ যদি দেখা যায় যেখানে পানি টেকে না (প্যাটার্ন: খরা প্রবণ), সেখানে শুকনো-মৌসুমী ফলগাছ (পেয়ারা, আমড়া প্রভৃতি) লাগানো যেতে পারে এবং মাটির আর্দ্রতা ধরে রাখতে মালচিং করতে হবে। আবার খেয়াল করুন সূর্যের গতিপথ – দক্ষিণমুখী ঢাল বেশি রোদ পায়, সেখানে রোদের দরকারি ফসল বা সৌর প্যানেল রাখতে পারেন; উত্তর দিক ঢাল ছায়ায় থাকে, সেখানকার নকশা ভিন্ন হবে। মোটকথা, সামগ্রিক প্রবণতা বোঝা খুব জরুরি। বাংলার জলবায়ুতে যেমন জোয়ার-ভাটা, বর্ষা-শুষ্ক মৌসুম, উত্তর থেকে শীতল হাওয়া, দক্ষিণে মৌসুমি বাতাস – এগুলো বুঝে নিতে হবে। তারপর সেইসঙ্গে মিলিয়ে আমরা বাগানের পথঘাট, জলনিকাশের খাল, গাছের সজ্জা থেকে ঘরের অবস্থান পর্যন্ত বিস্তারিত স্থির করবো। এই নীতির আরেকটি দিক হলো, প্রকৃতির নকশার নন্দনতত্ত্বও অনুসরণ করা। যেমন গাছের পাতায় শিরার বিন্যাস, নদীর ধারা, পাহাড়ের ঢেউ – এসব প্যাটার্ন অবলম্বনে অনেক সময় উদ্যান নকশা করা হয় যাতে মানুষ প্রবৃত্তির সাথে সামঞ্জস্য অনুভব করে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনেও প্যাটার্নের জ্ঞান কাজে লাগে: একদিনের কাজেরও তো প্যাটার্ন আছে – সকালে শক্ত কাজ, দুপুরে বিশ্রাম, বিকেলে ফের কাজ – এই ছন্দ মেনে চললে উন্নতি হয়। সুতরাং, পারমাকালচার বলে **"আগে বড় ছবিটা দেখ, তারপর ছোটছোট অংশ ঠিক কর"।** একটি বাস্তব উদাহরণ দিলে, বাংলাদেশের বন্যাপ্রবণ চরাঞ্চলে যারা আছেন, তারা জানেন প্রতি কয়েক বছরে বড় বন্যা আসবেই – এটি প্যাটার্ন। সেই প্যাটার্ন জেনে তাঁরা ঘরবাড়ি উঁচু মাটির ঢিবির উপর বানান, দ্রুত-বর্ধনশীল ফসল ফলান, নৌকা ও শুকনো খাদ্যের মজুদ রাখেন। এরপর স্বাভাবিক বছরগুলোতে স্বচ্ছন্দে জীবন কাটে, আর বন্যার বছরে ক্ষতি কম হয়। এটাই ধরণ বুঝে বিশদ পরিকল্পনার সুফল।

৮. একত্রিতকরণ, বিভাজন নয় **(Integrate Rather than Segregate):** প্রকৃতিতে উপাদানগুলো একে অপরের সাথে জড়িত এবং সহযোগিতামূলক। আমরা যদি নকশায় বিভিন্ন উপাদানকে একে অন্যের সম্পূরক হিসেবে সাজাতে পারি, তবে পুরো ব্যবস্থাটি অনেক বেশি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও মজবুত হবে। এই নীতির মূল কথা: বিচ্ছিন্ন না রেখে একত্রিত করো। উদাহরণস্বরূপ, কৃষিক্ষেত্রে ফসলের সহচর চাষ (companion planting) এর কথা ধরা যাক। সরষে ফুল এবং ধনে পাতা যদি একসাথে লাগান, তাহলে সরষের ফুলের মধু খেতে আসে উপকারী পোকা যারা একই সাথে ক্ষতিকর কীটপতঙ্গও দমন করে; ফলে পাশে থাকা ধনে গাছও কম কীটনাশকে সুস্থ থাকে। আবার ধানে পোকা লাগলে আড়তে চাল উঠে, এই পোকা মারতে মুরগি বা হাঁসকে ক্ষেতে ছেড়ে দিলে তারা পোকা খেয়ে ধান রক্ষা করে এবং নিজেদের সার ক্ষেতে দিয়ে যায় – ধান চাষ ও হাঁস পালন একত্রে করলে কীটনাশক লাগে না, হাঁসও খাবার পায়, কৃষক ডিম-মাংস পান। এটিই সহমিতা – ইন্টিগ্রেশন। বাংলাদেশের গ্রামের ঐতিহ্যবাহী বাড়ির আঙিনাগুলো আসলে সুন্দর উদাহরণ: বাড়ির পাশে পুকুর, পুকুরের জলে হাঁস, পাড়ে কলা-কচু, চারপাশে বাঁশবাগান ও ফলগাছ, উঠানে মুরগি-ছাগল চরছে, ঘরের আড়ালে সবজির মাচা – প্রতিটি উপাদান অন্যটিকে সহযোগিতা করছে। পুকুরের পাড়ের কলাগাছ পুকুরে পাতা ফেলে মাছের খাদ্য জোগায়, পুকুরের কাদামাটি তুলে সেগুলো বাগানে সার দেয়, গাছের পাকা ফল মাটিতে পড়ে মুরগি খায়, মুরগির বিষ্ঠা জমির সার হয়।

এভাবে একটার আউটপুট আরেকটার ইনপুট হচ্ছে। মোনোকালচার বা একফসলি বিচ্ছিন্ন ব্যবস্থা এসব সুবিধা পায় না, বরং বিপদে পড়লে অসহায় হয়ে যায়। যেমন আলাদা আলাদা জমিতে আলাদা ফসল ও প্রাণী রাখলে একটা সমস্যায় পড়লে অন্যটা তাকে বাঁচাতে পারে না – গম খেতে পোকা লাগলে পাশের খামারের হাঁসের কোনও ভূমিকা নেই, কারণ আমরা আলাদা করে রেখেছি। কিন্তু সব মিলিয়ে যদি agro-ফরেস্ট্রি, পশুপালন ও জলাশয়কে এক সংস্থানে আনি, তবে একটি উপাদান অন্যটির ঘাটতি পুরণ করবে। এই নীতি সমাজ জীবনেও গুরুত্বপূর্ণ: দলবদ্ধতা ও বৈচিত্র্যময় সহযোগিতা যে কোনো সংকটে টিকে থাকার চাবিকাঠি। মানুষকে যদি একা আলাদা করে রাখেন, তবে সে দুর্বল; কিন্তু সম্প্রদায় গড়ে তুললে, একের বিপদে অন্যে পাশে দাঁড়ালে টেকসই সমাজ হয়। সুতরাং, নকশায় খেয়াল রাখুন বিভিন্ন উপাদান – গাছ, প্রাণী, মানুষ, পানি, স্থাপনা – এমনভাবে যুক্ত থাকবে যাতে তারা একে অন্যকে সহায়তা করতে পারে।

৯. ছোট ও ধীর সমাধান ব্যবহার **(Use Small and Slow Solutions):** বড় ও দ্রুত ফলাফলের পেছনে ছোটার প্রবণতা আমাদের সবার আছে, কিন্তু প্রকৃতি শেখায় ধীর গতিই সুস্থ ও নিরবচ্ছিন্ন উন্নয়নের চাবিকাঠি। ছোট ছোট পদক্ষেপ ও ধীরগতির পরিবর্তন নিরাপদ, পর্যালোচনাযোগ্য এবং দীর্ঘস্থায়ী হয়। এই নীতির মানে, সমস্যার সমাধানে বা নতুন প্রকল্পে ঝাঁপাতে গেলে প্রথমে ছোট স্কেলে শুরু করুন এবং ধীরে ধীরে শিখে বড় করুন। উদাহরণ হিসেবে, আপনি যদি পুরো গ্রাম জুড়ে একটি বাগান প্রকল্প চালু করতে চান, আগে একটা পাইলট প্রকল্প ছোট্ট পরিসরে শুরু করুন। সেখানে ভুলত্রুটি থেকে শিক্ষা নিয়ে ধীরে ধীরে বিস্তৃতি করুন। এতে ঝুঁকি কম থাকবে এবং টেকসই উপায়গুলি উদঘাটনের সময় পাবেন। দ্রুত বড়সড় পরিবর্তন আনতে গেলে হঠাৎ বিপরীত ফল এসে যেতে পারে, যাকে সামলানো কঠিন হয়। যেমন, হঠাৎ কৃষিতে ১০০% জৈব পদ্ধতিতে বদলে গেলে প্রথম বছরের ফলন কমে যেতে পারে, কৃষক আর্থিক বিপদে পড়বেন। কিন্তু যদি ছোট পরিসরে কয়েক বিঘা জমিতে জৈব চাষ শুরু করে ধীরে ধীরে জমি বাড়ানো যায়, তবে মাটি ধীরে ধীরে মানিয়ে নেবে, কৃষকও শিখবেন এবং অর্থনৈতিক ঝুঁকিও কম হবে। আবার ধরুন, শহরে আপনি বাসায় বিদ্যুৎ সাশ্রয় করতে চান – হঠাৎ পুরো বাড়ি অফগ্রিড সোলারে না নিয়ে প্রথমে এক রুমের ফ্যান-বাতি সোলারে চালান, অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে ক্রমে বাড়ান। **"ধীরে চললে দূরে যাওয়া যায়"** – বাংলার এই প্রবাদটিই এ নীতির সারকথা। পারমাকালচারে তাই বলা হয়, অতিরিক্ত বড় ও জটিল সমাধানের চেয়ে সহজ-সরল ছোট সমাধান *spesso* বেশি কার্যকর। ছোট উদ্যোগ তত্ত্বাবধান, রক্ষণাবেক্ষণও সহজ; আর ধীর পরিবর্তনে সমাজ বা প্রকৃতি সহজে মানিয়ে নিতে পারে। এই নীতি আমাদের ধৈর্য ধরতেও শেখায় – দ্রুত চাহিদা পূরণের চেয়ে ধৈর্য ধরে মূল থেকে সমাধান বের করা ভাল। একটি গাছ লাগিয়ে বছর বছর অপেক্ষা করে ফলে খাওয়ার মাধুর্যই আলাদা, তাৎক্ষণিক বাজারের ফলের চেয়ে। তাই, শুরু করুন ছোট থেকে, বৃদ্ধি করুন ধীরে ধীরে – দেখবেন যথাসময়ে প্রকৃতি আপনাকে পুরস্কৃত করছে।

১০. বৈচিত্র্যকে ধারণ করুন **(Use and Value Diversity):** প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্রে বৈচিত্র্যই শক্তি। যত প্রজাতি, যত ধরন আছে, সিস্টেম তত মজবুত ও রোগ-প্রতিরোধী। সুতরাং, আমাদের চাষাবাদ, বাগান বা সম্প্রদায়ে যতটা সম্ভব বৈচিত্র্য আনতে হবে এবং তার মূল্য দিতে হবে। একক ফসল বা একরকম মানুষের উপর নির্ভরশীলতা বিপদজনক – কারণ একটি রোগ বা সমস্যা সমগ্র ব্যবস্থাকে ধ্বংস করতে পারে। উদাহরণ হিসেবে, যদি একজন কৃষক একই সাথে ধান, সবজি, মাছ ও হাঁস পালন করেন, তবে এক মৌসুমে ধানে রোগ লাগলেও সবজি বা মাছ থেকে তিনি খাদ্য/আয় পেতে পারেন; সম্পূর্ণ ক্ষুধার মুখে পড়বেন না। আবার পোকা দমনের জন্য যদি নানা রকম গাছপালা ও পোকা-খাদক পাখি/প্রাণী আপনার পরিবেশে থাকে, তবে কোন এক জাতের পোকা খুব বাড়লেও অন্যরা তাকে নিয়ন্ত্রণে এনে ফেলবে – এককভাবে কীটনাশকের উপর ভরসা করতে হবে না। আমাদের দেশে এক সময় হাজার রকমের ধান, শাকসবজি, ফলের স্থানীয় জাত ছিল – এই জৈববৈচিত্র্য আমাদের খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি বৈচিত্র্য নিশ্চিত করত। এখন Mono-crop এর যুগে কিছু হাইব্রিড ধানের উপর নির্ভরতা বেড়েছে; ফলস্বরূপ নতুন রোগ এলে বড় এলাকাজুড়ে ফসল নষ্ট হয়, কারণ সবগুলোই একই রকম অসহায় জাত। বৈচিত্র্যে এই ধরনের মহাপ্রকোপ এড়ানো যায়। পারমাকালচার চর্চায় আমরা তাই বাগানে সাত স্তরের খাদ্য বন তৈরি করি যেখানে বিভিন্ন উচ্চতা, আকৃতি ও কাজের বহু প্রজাতির গাছপালা থাকে; মাটিতে নানাপ্রকার পোকা ও অণুজীবের আবাস নিশ্চিত করি; এবং মানুষেও বৈচিত্র্য উৎসাহিত করি – নারী-পুরুষ, বৃদ্ধ-যুবা সবার জ্ঞান ও দক্ষতাকে নিযুক্ত করি। প্রাকৃতিক নির্বাচন বৈচিত্র্যকে পুরস্কৃত করে – বিভিন্নতা মানে ভিন্ন ভিন্ন শক্তি, যা মিলিয়ে ব্যবস্থা সব চাপ সহ্য করতে পারে। গবেষণায়ও দেখা গেছে পারমাকালচার চর্চায় মাটির গুণমান ও জীববৈচিত্র্য উভয়ই উন্নত হয়। কাজেই, আপনার নকশায় একাধিক বিকল্প, একাধিক ধরন রাখুন। একটি গাছ দিয়ে যদি কাজ সারা যায় – তবু অন্তত আরেকটি জাতের গাছ সংযুক্ত রাখুন যেন একটি মরলে আরেকটি থাকে। জমিতে আইল (boundary) বানিয়ে তাতে বিভিন্ন ফলদ ও বনজ গাছের সারি দিন, এতে জমির সুরক্ষা বাড়বে, পোকা নিয়ন্ত্রণের পরিবেশ মিলবে, কাঠও পাওয়া যাবে। এক কথায়, বীজ থেকে সমাজ পর্যন্ত সর্বত্র বৈচিত্র্য উদযাপন করুন – এতে স্থিতিশীলতা ও উদ্ভাবন দুইই আসবে।

১১. প্রান্ত ও প্রান্তিককে ব্যবহার করুন **(Use Edges and Value the Marginal):** যেখানে দুই ভিন্ন উপাদান বা পরিবেশের মিলন ঘটে, সেই প্রান্ত এলাকাগুলোতে অপার সম্ভাবনা থাকে। উদাহরণস্বরূপ, পুকুরের জল এবং স্থলের সংযোগস্থলে (পাড়ে) অসংখ্য জীবের বাস, সেখানকার মাটি অত্যন্ত উর্বর; আবার বন আর ঘাসভূমির মিলনপ্রান্তে উভয় পরিবেশের গাছপালা জন্মাতে পারে বলে এই স্থানটি ভীষণ উৎপাদনশীল। তাই নকশায় আমাদের লক্ষ্য থাকবে এই প্রান্ত

এলাকাগুলোকে চিহ্নিত করে কাজে লাগানো। বাংলার গ্রামবাংলায় এর উদাহরণ আমরা অনেক দেখি: ধানের ক্ষেতের আইল বা ডোবার ধারেও শাকসবজি, মসুর ডাল, তিল প্রভৃতি আবাদ করা হয় – মূল ক্ষেতের চেয়ে একটু আলাদা পরিবেশ পেয়ে এই প্রান্তে বাড়তি ফলন পাওয়া যায়। আবার পুকুরের প্রান্তে শাপলা, পানিফল চাষ বা মাছের চারণভূমি হয়, যা খোলা পানির চেয়ে বেশি খাদ্য দেয়। শহরেও ছাদের কিনারা, বারান্দা – এসব প্রান্ত স্থান কাজে লাগিয়ে বাগান করা যায়, যাকে অনেকে *urban edge gardening* বলেন। প্রান্তিক মানুষ বা সমাজকেও এই নীতির আওতায় মূল্য দিতে বলা হয়। যাদের আমরা সমাজে উপেক্ষা করি – নারী, ক্ষুদ্র জাতি, প্রান্তিক কৃষক – তাঁদের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা কিন্তু আমাদের সমৃদ্ধ করতে পারে। যেমন পাহাড়ি অঞ্চলের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর টিকে থাকার কৌশল থেকে আমরা শিখতে পারি কীভাবে কঠিন পরিবেশেও কৃষিকাজ করা সম্ভব। একইভাবে যে জমিকে সবাই উঁচু বালুকাময় বলে পরিত্যাগ করেছে, সেখানেই হয়তো ক্যাক্টাস বা অন্য শুষ্কত সহনশীল ফসল করে ভালো লাভ করা সম্ভব। প্রান্তকে কাজে লাগানোর মানসিকতা হলো স্রোতের বাইরে গিয়ে নতুন সম্ভাবনা খোঁজা। অনেক সময় মূল স্রোতের (mainstream) চাপে ভালো আইডিয়া বা উপাদানগুলো ঝরে পড়ে, সেগুলো প্রান্তে গিয়ে আশ্রয় নেয় – আপনি যদি সেগুলো চিনতে পারেন, সেখানেই সোনার খনি। প্রকৃতিতে যেমন নদীর তীরে পলিমাটি জমে উর্বর প্রান্ত তৈরি হয়, তেমনি সমাজের প্রান্তেও সৃজনশীলতা ফোটে। তাই পারমাকালচার ডিজাইনে জিজ্ঞেস করবো: কোথায় প্রান্ত তৈরি করা যায় বা বিদ্যমান প্রান্তকে কাজে লাগানো যায়**?** উদাহরণ: আপনার খামারের একপাশে জলাভূমি আছে যেটা কাজে লাগাতে পারছেন না – সেটাই হতে পারে শাপলা চাষ, মৎস্য চাষ বা হাঁস পালনের উত্তম স্থান। দুই জমির সীমানায় হেজ বা বেড়া দিয়ে সেখানকে বনজ বৃক্ষে ভরে দিন, দেখবেন পার্শ্ববর্তী দুই জমির তুলনায় সেই সংকীর্ণ জায়গাটি কত বেশি জীববৈচিত্র্যময় এবং উপকারী! সংক্ষেপে, প্রান্তকে অবহেলা না করে সঠিক ভাবে ব্যবহার করতে পারলে আমরা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি লাভ পেতে পারি।

১২**.** সৃজনশীলভাবে পরিবর্তনকে গ্রহণ করা **(Creatively Use and Respond to Change):** পরিবর্তন অনিবার্য – ঋতুর পরিবর্তন, জলবায়ুর পরিবর্তন, সমাজের পরিবর্তন সবই চলমান প্রক্রিয়া। পারমাকালচার আমাদের শেখায় পরিবর্তনকে ভয় না পেয়ে সৃজনশীলভাবে তাকে গ্রহণ ও সদ্ব্যবহার করতে। অর্থাৎ, পরিবর্তন যখন আসবেই, তখন আগাম প্রস্তুতি নাও এবং পরিবর্তনকে কাজে লাগিয়ে নতুন উপায় বের করো। এই নীতির একটি দিক হলো স্থিতিস্থাপকতা গড়ে তোলা – যাতে পরিবর্তনের ধাক্কা সিস্টেম সামলে নিতে পারে। অন্য দিকটি হলো উদ্ভাবনী রূপান্তর – পরিবর্তনকে সমস্যা না ভেবে সম্ভাবনা হিসেবে দেখা। উদাহরণ হিসেবে, জলবায়ু পরিবর্তনে আমাদের দেশে বর্ষাকাল আরো অপ্রত্যাশিত ও বন্যাপ্রবণ হয়ে উঠছে। অনেক স্থানে আগের মতো নিয়ম করে ধান ফলানো কঠিন হবে। এ পরিস্থিতিতে সৃজনশীল প্রতিক্রিয়া হতে পারে: ভাসমান বেডে সবজি চাষ (যা পানি বাড়লে ভেসে থাকবে), খাল-পুকুর খনন করে অতিরিক্ত পানি ধারণ ও বৃষ্টির পানি সঞ্চয়, লবণসহনশীল ধানের জাত অবমুক্ত করা, কৃষিবন (Agroforestry) পদ্ধতিতে এমন গাছ লাগানো যা অতিরিক্ত পানিতেও বেঁচে থাকে। সত্যিই, দক্ষিণ বাংলার জলমগ্ন কিছু অঞ্চলে শত বছর ধরে মানুষ ভাসমান কৃষি করছে – এটা পরিবর্তনকে সৃজনশীলভাবে গ্রহণের সুন্দর দৃষ্টান্ত। আবার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে খরার মোকাবিলায় অনেকে সমন্বিত খামার তৈরি করছেন যেখানে সেচের পানি কম লাগে এমন ফসল, শস্য আবর্তন, পেঁয়াজ-রসুনের মতো সহনশীল ফসল বেছে নিচ্ছেন। পরিবর্তন শুধু সমস্যা নয়**,** নতুন সম্ভাবনাও এনে দেয় – এই মানসিকতা ধারণ করতে হবে। আমাদের আশেপাশে সাম্প্রতিক কী পরিবর্তন ঘটছে খেয়াল করুন: জলবায়ু, বাজার, জনসংখ্যা, প্রযুক্তি সবক্ষেত্রেই পরিবর্তন হচ্ছে। পারমাকালচার ধারণাটি নিজেও পরিবর্তনের ফসল – আধুনিক কৃষির সমস্যা দেখে মলিসন-হোমগ্রেন নতুন পথ উদ্ভাবন করেছেন। সুতরাং, আমরা যারা শিখছি, তারাও যদি হঠাৎ কোনো সমস্যা বা পরিবর্তনের মুখোমুখি হই, তখন সৃজনশীল সমাধান খুঁজবো। সমস্যাকে আয়নাতে উল্টে দেখলে সমাধানের ছায়া পাওয়া যায়। তাই, পরিবর্তনকে ভয় নয়**,** বরং আলিঙ্গন করতে শিখুন। যথাযথ পর্যবেক্ষণ ও জ্ঞান নিয়ে পরিবর্তনের আগাম সংকেত ধরুন এবং কৌশল তৈরি করুন। দেখবেন, যে পরিবর্তন অন্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে, আপনাকে হয়তো সেই একই পরিবর্তন সফলতার দ্বার খুলে দিচ্ছে।

উপরে বর্ণিত বারোটি নীতি পারমাকালচার নকশার জন্য দিকনির্দেশক সূচক। এগুলো মনে রেখে যখন আমরা বাস্তবে নকশা করি, তখন দেখব অনেক সিদ্ধান্ত আপনাতেই স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। প্রতিটি নীতির পেছনে প্রকৃতির দীর্ঘদিনের পরীক্ষিত জ্ঞান আছে। তাই এই নীতিগুলোকে কেবল মুখস্থ না করে, এদের মাঝে নিহিত ভাবটা হৃদয়ঙ্গম করুন।

সিস্টেম চিন্তাধারা: সংযোগের দৃষ্টিভঙ্গি

উপরের নীতিগুলোতে বারবারই যে জিনিসটির কথা এসেছে তা হলো সবকিছু একটা বৃহত্তর ব্যবস্থার অংশ। পারমাকালচারের অন্যতম ভিত্তি হলো সিস্টেমস থিংকিং বা ব্যবস্থাগত চিন্তাধারা – যাকে বাংলায় বলা যায় সংযোগের দৃষ্টিভঙ্গি। সাধারণত সমস্যাগুলোকে আমরা আলাদা আলাদা করে দেখি, আলাদা সমাধান খুঁজি। কিন্তু বাস্তবে একটি সমস্যার শেকড় অনেকখানি বিস্তৃত থাকে এবং অন্যান্য সমস্যার সাথে জড়িত থাকে। সরল রেখাচিত্রে চিন্তা করলে (লিনিয়ার থিঙ্কিং) কারণ-প্রভাবকে আলাদা ধরে নিই, ফলে প্রকৃত সমাধানকে ধরতে পারি না। সিস্টেম চিন্তাধারা আমাদের

শেখায় বিচ্ছিন্নভাবে না ভেবে সম্পূর্ণ চিত্র ধরে ভাবতে। উদাহরণ হিসেবে ধরা যাক, এক কৃষক দেখলেন তার ফসলের ফলন কমছে। সরল ভাবে চিন্তা করলে তিনি ভাবতে পারেন, "সার কম দিয়েছি, আরও রাসায়নিক সার দিতে হবে" – এটাই কারণ এবং এটাই সমাধান বলে ধরে নেওয়া। কিন্তু যদি তিনি ব্যবস্থাগতভাবে ভাবেন, তবে দেখতে পাবেন ফলন কমার পেছনে মাটির স্বাস্থ্য হ্রাস, উপকারী পোকা কমে যাওয়া, পানি নিস্কাশন ঠিকমতো না হওয়া, এমনকি বাজারে কম দামে বিক্রি হওয়ায় আর্থিক লোকসানের কারণে যথাসময়ে পরিচর্যা করতে না পারা – বহু বিষয় জড়িত থাকতে পারে। সুতরাং শুধু সার বাড়িয়ে সমস্যার সাময়িক সমাধান হলেও, আসল সমস্যাগুলো থেকে যায়, বরং বাড়ে। পারমাকালচার চর্চায় আমরা যতটা সম্ভব কার্যকারণের জাল বুঝতে চেষ্টা করি। একটার সাথে অন্যটার কী সম্পর্ক তা আঁকড়ে ধরলে দেখা যাবে সমস্যার মূলে এক বা দুইটা ফ্যাক্টর কাজ করছে, যেটা সমাধান করলে অনাগত অনেক বিপর্যয় এড়ানো যায়।

একটি ছোট উদাহরণ দেওয়া যাক: আধুনিক রাসায়নিক কৃষির কারণে মাটির উর্বরতা কমে যাচ্ছে – এটা একক সমস্যা মনে হলেও এর শেকড় অনেক দূর পর্যন্ত গেছে। রাসায়নিক সার প্রয়োগে মাটির কার্বন নষ্ট হচ্ছে, ফলে মাটি পানি ধরে রাখতে পারছে না; এই পানিচক্র বিঘ্নিত হওয়ায় পাশের নদীতে বেশি পলি যাচ্ছে, নদী ভরাট হয়ে বন্যা ঝুঁকি বাড়ছে; উপরন্তু সার-কীটনাশক কিনতে গিয়ে কৃষক ঋণের জালে পড়ছে; আবার খাদ্যে বিষ মিশে মানুষের স্বাস্থ্য ঝুঁকি বাড়ছে; সেই স্বাস্থ্যঝুঁকি মোকাবিলায় মানুষের চিকিৎসা খরচ বাড়ছে, পরিবার আর্থিক চাপে ভুগছে – সব মিলিয়ে একটি জিনিস (রাসায়নিক চাষ) থেকে কতগুলো সমস্যা ডালপালা মেলছে! এই সংযোগগুলো যখন কেউ চোখে দেখতে শুরু করবে, তখনই তার চিন্তার মোড় পাল্টাবে। সে বুঝবে, সমস্যা আসলে বিচ্ছিন্ন নয় বরং পরস্পর সম্পর্কযুক্ত একটি ব্যবস্থার ফল, এবং সমাধানটাও খুঁজতে হবে ব্যবস্থা ধরে ধরে। এই উপলব্ধি আসার মুহূর্তকে বলা যায় "সিস্টেম থিংকিং-এর জন্ম"। পারমাকালচার শিক্ষায় নানা কার্যকর অনুশীলনের মাধ্যমে এই দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা হয়। উদাহরণস্বরূপ, শিক্ষার্থী দলকে রাসায়নিক চাষ, নদীদূষণ, কৃষকের ঋণ, মানুষের স্বাস্থ্যঝুঁকি, জীববৈচিত্র্য হ্রাস ইত্যাদি শব্দ দিয়ে একটি মানচিত্র আঁকতে বলা হয়; তারা তীর চিহ্ন এঁকে যখন দেখে যে রাসায়নিক চাষ থেকে সরাসরি একটি তীর কৃষকের ঋণের দিকে গেছে এবং আরেকটি নদীর দূষণের দিকে – তখন হঠাৎ করেই তাদের সামনে পরিষ্কার হয়ে যায় যে এতদিন আলাদা ভেবেও দেখা, সমস্যাগুলো আসলে একই সূতোয় গাঁথা। এই অনুশীলনের উদ্দেশ্যই থাকে সরল চিন্তার জায়গায় সংশ্লিষ্ট চিন্তা, তথা সিস্টেমস চিন্তার বিকাশ ঘটানো।

একবার পুরো ব্যবস্থা বোঝা গেলে সমাধানের পথও সুগম হয়। যেমন, উক্ত উদাহরণে আমরা বুঝলাম মাটির উর্বরতা কমা, বন্যা আর কৃষকের দারিদ্র্য সবই একসূত্রে গাঁথা। এর মূল চিকিৎসা হতে পারে পুনরুজ্জীবনমূলক কৃষি চর্চা – যেখানে মাটির কার্বন ও জৈবপদার্থ ফিরিয়ে আনা হবে, রাসায়নিক থেকে সরে এসে জৈব সার, সবুজ সার, ফসলচক্র ব্যবহার করা হবে। এতে মাটির পানি ধরার ক্ষমতা বাড়বে, নদীতে পলি যাবে কম, বন্যা হ্রাস পাবে। মাটির স্বাস্থ্য ফেরায় ফলন স্থিতিশীল হবে, কৃষকের ঋণ করার দরকার কমবে। অতএব, সমস্যাগুলো আলাদা আলাদাভাবে সমাধান না করে, একটি সমন্বিত কৌশলে একাধিক সমস্যার একসঙ্গে সমাধান করা যায় – এটিই ব্যবস্থাগত চিন্তার জোর। পারমাকালচারের নকশায় আমরা সবসময় চেষ্টা করি প্রতিটি উদ্যোগকে বহুমুখী সুবিধা প্রদানকারী করতে, এবং কোনো সিদ্ধান্তের পারিপার্শ্বিক প্রভাবগুলি (side effect) আগেই আঁচ করে নিতে। নকশার প্রতিটি উপাদান কমপক্ষে তিনটি করে ভূমিকা পালন করবে – এমন লক্ষ্য রাখা হয়, যাতে ব্যবস্থা জালের মত পরস্পর জড়িত ও শক্তিশালী হয়।

সিস্টেম থিংকিং আরও একটি দারুণ সুফল দেয় – তা হলো সহমর্মিতা ও দায়িত্ববোধের বিস্তার। যখন কেউ বুঝতে পারেন যে তার কৃষিকাজে ব্যবহৃত কীটনাশক নদীর মাছ মেরে ফেলছে, দূরের জেলেটার ক্ষতি করছে, তখন তার ভেতরে একধরনের নৈতিক বোধ জাগে যা তাকে বিকল্প খুঁজতে উদ্বুদ্ধ করে। আবার কৃষকের ঋণের সমস্যা যখন শহরের কারো কাছে দূরের কোন বিষয় নয় বরং তার খাদ্যব্যবস্থার একটা অংশ বলে বোধগম্য হয়, তখন শহুরে ভোক্তাও কৃষকের ন্যায্য মূল্যের জন্য আওয়াজ তোলেন। এভাবেই সংযোগ বোঝার মধ্য দিয়ে মানুষের পারস্পরিক সহমর্মিতা বৃদ্ধি পায়। পারমাকালচার কেবল প্রযুক্তিগত নকশা নয়, এটি একটি নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিও বটে যে আমাদের পরস্পরের প্রতি ও প্রকৃতির প্রতি দায়িত্বশীল হতে শেখায়।

সংক্ষেপে, পারমাকালচারের হৃদয় হলো সিস্টেম ভাবনা – জগৎকে একটি অখণ্ড জাল হিসেবে দেখা, যেখানে মানুষ-প্রকৃতি-সমাজ সবই যুক্ত। একে একে গাছ লাগিয়ে বা প্রযুক্তি লাগিয়ে টেকসই ফল মিলবে না, যদি চিন্তার ধরণ না বদলাই। তাই আপনাকে নিজের চাষের জমি হোক আর অফিসের প্রকল্প হোক – সেটিকে একটি জীবন্ত ব্যবস্থা হিসেবে দেখতে শিখতে হবে। একধাপ পেছনে গিয়ে পুরো ছবিটা দেখুন, প্রশ্ন করুন: "এতে আর কী কী বিষয় জড়িত? কোন অদৃশ্য যোগ আছে?" উত্তর মিলতে শুরু করবে।

মাটি: জীবন্ত সম্পদ

"মাটি কেবল ফসল ফলানোর মাধ্যম নয়; মাটি একটি জীবন্ত বাস্তুতন্ত্র" – এই কথাটি মনে রাখাটা অত্যন্ত জরুরি। আমাদের পায়ের নিচের মাটি আসলে কোটি কোটি জীবের বাসভূমি, যাদের আন্তঃক্রিয়ায় উর্বর মাটি তৈরি হয়। এক মুঠো উর্বর মাটিতে অগণিত ব্যাকটেরিয়া, শৈবাল, ছত্রাক, প্রোটোজোয়া, কেঁচোসহ নানা জীব থাকে এবং তাদের এক মহোৎসব চলে খাদ্য-পুষ্টির আদানপ্রদানে। ব্যাকটেরিয়া মাটির জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি যোগায়, ছত্রাক মাটির নিচে জালের মতো জড়িয়ে গাছের শিকড়কে দূর দূরান্ত থেকে খাবার পৌঁছে দেয়, আর কেঁচো মাটিকে খুঁড়ে দিয়ে তার মাঝ দিয়ে বায়ু ও পানি চলাচলের রাস্তা বানায়। একটি স্বাস্থ্যকর, জীবন্ত মাটির এ চিত্রটি যেন বন জঙ্গলে আমরা দেখি – সেখানে কোনো কৃত্রিম সার না দিয়েও গাছপালা পুষ্ট থাকে, কারণ মাটির নিজস্ব বাস্তুতন্ত্র সক্রিয় আছে।

কিন্তু "আধুনিক কৃষি মাটিকে শুধু একটি ফ্যাক্টরি হিসেবে দেখেছে" – তাতে মাটির এই সামাজিক কাঠামোটা ভেঙে পড়েছে। বছরের পর বছর রাসায়নিক সার আর কীটনাশকের চাপে মাটির জৈবকার্বন ও জীবজগৎ প্রায় শেষ হয়ে যাচ্ছে। যখন মাটির জীবরা নেই, তখন মাটি ইটের মতো শক্ত বা ধুলোর মতো ঢিলা হয়ে পড়ে – অর্থাৎ গঠন নষ্ট হয়। এসব মৃত মাটি পানিও ধরে রাখতে পারে না; বৃষ্টি হলেই জল উপরে দাঁড়িয়ে থাকে বা গড়িয়ে ক্ষয় ঘটায়। উপকারী প্রাণীর অনুপস্থিতিতে মাটির ঘ্রাণও পাল্টে যায় – ভেজা মাটির সেই সোঁদা মিষ্টি গন্ধের জায়গায় পচা দুর্গন্ধ আসে। সবচেয়ে মারাত্মক, এ ধরনের মৃতপ্রায় মাটি থেকে ফসল উৎপাদনের জন্য ক্রমাগত বাহ্য ইনপুট (সার, কীটনাশক, সেচ) দিতে হয় – একে লাইফ সাপোর্টে রাখা রোগীর মতো দেখায়। মাটি নিজে আর কিছুই জোগাতে পারে না, সব বাইরে থেকে চাহিদা পূরণ করতে হয়।

বাংলাদেশের অনেক Intensively চাষ হওয়া জমিতে এই লক্ষণ দেখা যাচ্ছে: জমিতে কেঁচো নেই, প্রাণবৈচিত্র্য নেই; বছরের পর বছর একই রাসায়নিক চক্র; ফলন তুলনামূলক কমে আসছে, আরো সার চাই, আরো কীটনাশক চাই – এক নেশার মতো চক্র। এ থেকে বেরোতে হলে মাটিকে নিরাময় করতে হবে, উৎপাদনশীল যন্ত্র হিসেবে নয় বরং জীবন্ত প্রাণ হিসেবে তার যত্ন নিতে হবে। ঠিক অসুস্থ মানুষ যেমন বিশ্রাম পেলে, পুষ্টিকর খাবার পেলে সেরে ওঠে, মাটিকেও তেমনি কিছু পুনরুজ্জীবনের টোটকা দিতে হবে।

পারমাকালচার পদ্ধতিতে মৃত্তিকা পুনরুদ্ধার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। এর মূলমন্ত্র হলো: মাটিতে যা হারিয়েছে তা ফিরিয়ে দাও। আর সেটা কী হারিয়েছে? জীব ও জৈব পদার্থ। সুতরাং মাটিকে আবার জীবন্ত করতে চাইলে জৈব উপাদান তার বুকে ফিরিয়ে আনতে হবে এবং অনুকূল পরিবেশ দিতে হবে যাতে ছোট প্রাণীরা ফিরতে পারে। এখানে কিছু পরীক্ষিত পদ্ধতির কথা বলা যায়:

- জৈব সার ও কম্পোস্ট: রাসায়নিক সার মাটিকে তৎক্ষণাৎ কিছু পুষ্টি দিলেও দীর্ঘমেয়াদে জৈবকার্বন কমিয়ে দেয়। তার বদলে গাছের শুকনো পাতা, গৃহপালিত প্রাণীর গোবর, রান্নাঘরের উচ্ছিষ্ট ইত্যাদি পচিয়ে তৈরি কম্পোস্ট ও জৈব সার মাটিতে যোগ করুন। এটি ধীরে ধীরে মাটির কার্বনস্তর বৃদ্ধি করবে, অণুজীবদের খাবার জোগাবে, মাটির দানাদার গঠন ফিরিয়ে আনবে। উদাহরণস্বরূপ, যারা নিজেদের ফসলি জমিতে নিয়মিত গোবর-কম্পোস্ট দিচ্ছেন, দেখবেন কুঁচো এবং উপকারী পোকা ফিরে এসেছে।

- মালচিং **(Mulching):** মাটির উপরে খড়, শুকনো পাতা, ধানের তুষ ইত্যাদির একটি আবরণ বিছিয়ে দিন, যেন মাটি সরাসরি রোদের তাপে শুকিয়ে না যায়। মালচকে বলা হয় "মাটির কম্বল" – এটি মাটিকে রোদের তাপ ও বৃষ্টির আঘাত থেকে রক্ষা করে, ভিতরে আর্দ্রতা বজায় রাখে এবং ধীরে ধীরে পচে মাটিকেই খাবার দেয়। মালচের নিচে অন্ধকার স্যাঁতস্যাঁতে পরিবেশে কেঁচোরা খুব পছন্দ করে – তারা এসে মাটি খুঁড়ে ঝুরঝুরে করে, মাটির শ্বাসপ্রশ্বাস ভালো হয়। মালচিং করলে আগাছাও কম হয়, কীটনাশকের প্রয়োজন কমে।

- কভার ক্রপ ও ফসল আবর্তন: যদি জমিকে কখনোই খালি না রাখা যায় এবং বারোমাস কোনো না কোনো উদ্ভিদের আচ্ছাদন থাকে, তবে মাটি কখনও উন্মুক্ত হয়ে ক্ষয় হবে না, সূর্য-কোঁপানিও কমে যাবে। প্রধান ফসল উঠার পর পরবর্তী ফসল না দেয়ার মাঝে দ্রুত-বর্ধনশীল কোনো সবুজ সার ফসল (যেমন শিমজাতীয় মোচার ফসল, সুনাই ঘাস ইত্যাদি) বুনে দিতে পারেন; এগুলো মাটি ঢেকে রাখবে এবং পরবর্তীতে মাটিতেই মিশিয়ে জৈবসার হবে। আবার ফসল আবর্তনের মাধ্যমে (একই জমিতে ভিন্ন ঋতুতে ভিন্ন শ্রেণির ফসল চাষ) মাটির একতরফা পুষ্টিক্ষয় রোধ হয়। যেমন, ধানের পরে ডাল চাষ করলে মাটিতে নাইট্রোজেন যোগ হয়, মাটির ভারসাম্য রক্ষা হয়।

- কম চাষাবাদ **(Minimal Tillage):** বারবার গভীর করে জমি চাষ দিলে মাটির স্বাভাবিক স্তর ও জীবজগত নষ্ট হয়। পারমাকালচারে সম্ভব হলে নো-টিল বা অতি সামান্য চাষের পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। উপরের পাতার

আবরণ সরিয়ে শুধু গর্ত করে বীজ/চারা লাগানো যায়; বা জমি করাতের দাতযুক্ত রোল দিয়ে একটু খোঁচা দিয়ে বীজ ছিটিয়ে দিলেও চলে। এতে কেঁচোর প্রকোপ বেড়ে যাবে এবং তারাই মাটি নরম রাখবে। অবশ্য আমাদের দেশে ধান-পাটের চাষে হালচাষ সংস্কৃতিরও সুবিধা আছে – গভীর চাষে আগাছা ও পোকার ডিম নষ্ট হয়। তবে চাষের পর জৈব সার দেওয়া, মালচিং করা ইত্যাদি করে সেই নেতিবাচক প্রভাব পুষিয়ে নেয়া যায়। মূল কথা, মাটিকে অহেতুক না উতলানোই ভাল।

- রাসায়নিক বর্জন নয়, সৃষ্টিতে মনোযোগ: অনেকে ভাবেন জৈবচাষ মানে রাসায়নিককে না বলা – হ্যাঁ, সেটা প্রথম ধাপ, কিন্তু সম্পূর্ণ ধাপ নয়। শুধু "আমি বিষ দিব না" বললেই মাটি ভালো হয়ে যাবে না। ঠিক যেমন রোগীকে বিষ দেয়া বন্ধ করলেই সে সুস্থ হবে না, তাকে ওষুধ-পথ্যও দিতে হবে। তেমনি পুনরুজ্জীবন **(Regeneration)** মানে হলো সৃষ্টি – ক্ষতি বন্ধ করার পাশাপাশি নতুন জীবনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা। মাটি থেকে যা হারিয়েছে (জৈব পদার্থ, প্রাণ) তা ফিরিয়ে আনা এবং যা নেই তা সৃষ্টি করা। মাটির হারানো কার্বন ফিরিয়ে আনা, পানি ধারণক্ষমতা পুনর্গঠন করা এবং জীববৈচিত্র্য বাড়ানো – এই ত্রিবিধ লক্ষ্যে কাজ করতে পারলেই মৃত মাটি আবার জীবন্ত হবে। পারমাকালচার সেই রাস্তাই দেখায়। এটি শুধু কম খারাপ কিছুর প্রতিশ্রুতি দেয় না, বরং অধিক ভাল কিছুর সাধনা করে।

সুস্থ মাটির গুরুত্ব আমরা শুধুই কৃষির জন্য দেখি না; মাটি সুস্থ তো মানুষ সুস্থ। উর্বর মাটি খাদ্যের পুষ্টিগুণ বাড়ায়, যা আমাদের দেহ-মনের পুষ্টি যোগায়। মাটির জৈব পদার্থ বায়ুমণ্ডল থেকে প্রচুর কার্বন শোষণ করে জলবায়ু পরিবর্তন কমাতে পারে; মাটির স্পঞ্জের মতো পানি ধারণক্ষমতা বন্যা ও খরা দুটোই প্রশমিত করে। তাই বলাই যায়, মানবসভ্যতার ভবিষ্যত অনেকটাই মাটির উর্বরতা পুনরুদ্ধারের ওপর নির্ভরশীল। প্রত্যেকে নিজের সাধ্য অনুযায়ী একটু করে মাটির যত্ন নিলে এই সমষ্টিগত সংকট থেকে উত্তরণ সম্ভব। একটি মৈরি পাত্রে যদি প্রতিদিনের জৈব আবর্জনা পচিয়ে আমরা কালো কম্পোস্ট বানাই, সেটাই হতে পারে মৃত মাটিতে প্রাণ ফেরানোর প্রথম পদক্ষেপ।

পানি: প্রবাহ ও জীবনচক্র

বাংলার প্রকৃতিতে পানি হল জীবন – আমাদের ছয় ঋতুর দেশটির শরীরে মৌসুমি বৃষ্টির নাড়ির স্পন্দন বয়ে চলে। বছরের একটি অংশ প্রবল বৃষ্টি ও বন্যা, আরেক অংশ খরতাপ ও খরা, এই চক্রের মধ্যে আমাদের বাস। প্রাচীনকাল থেকেই বাঙালি শিখে এসেছে কীভাবে পানি প্রবাহকে বশে রাখলে জীবনধারা সুগম হয়। পারমাকালচারে পানি ব্যবস্থাপনা তাই একটি মূল বিষয়; Day 2-তে আমরা বিস্তারিত শিখবো কীভাবে পানি, ভূমি ও জীবিকা একসাথে নকশা করা যায়। এখানেDay 1-এ আমরা কিছু মৌলিক জ্ঞান অর্জন করবো যাতে আগামী দিনের পাঠ ভালোভাবে গ্রহণ করতে পারি।

প্রথমেই বোঝা দরকার, জল একটি ব্যবস্থা – এটি কেবল নদীর মধ্যে নয়, পুরো ভূমির উপর ও নিচ দিয়ে এক সমন্বিত চক্রের মাধ্যমে চলছে। এক এক টুকরো জমি আসলে বড় কোন নদীব্যবস্থারই অংশ। তাই আমরা যেন কোনো জমিকে "খালি জায়গা" বলে ভাবি না; সেটি আসলে পানি, পলি, ঝুঁকি ও সম্ভাবনার একটি চলমান সিস্টেমের অংশ। ভাল ডিজাইন মানে সব জায়গায় চাষ না করা – অর্থাৎ কোন জমি তার অবস্থানগত কারণে যে ভূমিকা পালন করছে (যেমন বন্যার পানি বয়ে নিয়ে যাওয়া), সেটাকে সম্মান করা এবং সে অনুযায়ী চাষাবাদ বা ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নেওয়া। কখনো কখনো কিছু না করাই সবচেয়ে দায়িত্বশীল সিদ্ধান্ত। যেমন, নদীর বাঁধে বা প্রাকৃতিক জলাভূমিতে চাষ করার চেয়ে সেগুলোকে পানিপ্রবাহের জন্য খোলা রেখে দেওয়া শ্রেয়; নচেৎ সাময়িক লাভ হলেও সামগ্রিক ব্যবস্থায় ক্ষতি হয়ে যাবে (উদাহরণ: বন্যার পানির চাপ বেড়ে ভিন্ন জায়গায় ভাঙন হবে)। কাজেই পানি ও ভূমি কে আলাদা না ভেবে, একটি সংযুক্ত প্রাকৃতিক বাস্তবতা হিসেবে দেখতে হবে।

নকশার প্রাথমিক পর্যায়ে যে কাজটি করতে হয় তা হলো জলধারা পর্যবেক্ষণ: আপনার সাইটে কোথায় পানি আসে? কোথায় যায়? কখন আসে, কতক্ষণ থাকে? ভূ-পৃষ্ঠ দিয়ে বয়ে যায়, নাকি মাটির নিচে শোষিত হয়? পানির প্রবাহের দিক কী – উচ্চ ভূমি থেকে নীচের দিকে নামছে তো? কোনো বাধা (রাস্তা, বাঁধ, ভবন) এর পথে আছে কিনা? বৃষ্টির পানির সাথে পলি (sediment) বয়ে আনে কিনা? কোথাও গড়িয়ে গিয়ে গর্ত করে (erosion) ফেলছে কিনা? – এসব সূক্ষ্ম দেখা চাই। বর্ষার একদিন ঝড়ের মধ্যে ছাতা পরে জমি দেখতে বের হোন – একঘন্টা পর্যবেক্ষণে যে জ্ঞান পাবেন তা বইতেও নাও থাকতে পারে! মনে করুন, আপনি দেখতে পেলেন বৃষ্টির পানি আপনার বাড়ির পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া খালেই পড়ছে – চমৎকার, নিকাশ ঠিক আছে। কিন্তু সেই খাল কয়েক কিলোমিটার পর ধর্ষ নদীতে পড়েছে যেটা আবার বর্ষায় উছলে উঠে প্লাবন ঘটায়। এই সংযোগ বুঝতে পারলে আপনি চিন্তা করবেন, "আমার জমিতে কী করলে বরং এই পানিটা কিছুটা ধীরয়ে ধরতে পারি যাতে নদীর চাপ কমে?" – এভাবেই আমরা স্থানীয় সিদ্ধান্তকে বৃহত্তর পানি ব্যবস্থাপনার সাথে সংযুক্ত ভাবতে

শিখি। এই চিন্তাধারা থেকেই পারমাকালচারে বিভিন্ন জল-সংরক্ষণমূলক ডিজাইন এসেছে: পুকুর-খনন, সোয়েল **(swale)** তৈরি (মাটির ঢাল বরাবর সমতলে জলধারণী পরিখা), বাঁধ নির্মাণ, পাহাড়ি এলাকায় কন্টুর বান্ড – এগুলোর মূল কথা হল, বৃষ্টির পানিকে দ্রুত বের করে না দিয়ে একটু থামিয়ে তার কর্ম সিদ্ধ করে তবে ছাড়ো। স্থানীয় ভাষায়, **"আস্তে পাঠাও"** – পানিকে সময় দাও মাটিতে ভিজে ভূগর্ভস্থ জলভান্ডার পূর্ণ করতে, পলিমাটি জমাতে, তারপরে সে বাড়তি অংশ ধীরেসুস্থে যাক। এতে দুটি লাভ: প্রথম, বন্যার তীব্রতা কমবে (কারণ হঠাৎ স্রোত নেমে এল না); দ্বিতীয়, শুষ্ক সময়ের জন্য জল মজুদ হলো (মাটির নিচে আর পুকুরে) যা আপনি কাজে লাগাতে পারবেন। গ্রামবাংলায় পুকুর-খাল আর খালের ধারে বাঁধ দিয়ে ধানের মাঠ বানানোর যে প্রথা ছিল তা আসলে এই "ধীরে পাঠানোর" বুদ্ধির ফসল। এখনকার বহুল আলোচিত "৩ দিন ধরে পানি ধরে রাখা" বা "ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট" কৃষির মূলেও এই নীতিই: পানি ধরে রাখুন**,** অপচয় হতে দেবেন না।

আরেকটি কথা মনে রাখতে হবে – পানি সবসময় নিচের দিকে যায় এবং খাঁড়া পথে যেতে পছন্দ করে। কাজেই পানি ধরে রাখতে হলে তার পথে সামান্য বাঁক ও বাধা তৈরি করতে হবে যাতে সে বেপরোয়া দৌড়ের বদলে হাঁটে। পাহাড়ি এলাকায় কন্টুর বরাবর খাল (সোয়েল) কাটার কারণ এটাই: সমতল বরাবর খাল হওয়ায় পানি সেখানে থমকে যায়, দ্রুত নীচে নামতে পারে না। সমতল এলাকায় যেটা করতে পারি তা হলো খোলা জমিতে লম্বা আগাছা বা জঙ্গলের একটা ব্যান্ড রেখে দেওয়া – ঝোপঝাড় মাটিতে গভীর শিকড় ঢুকিয়ে মাটির ছিদ্র বাড়ায়, আবার জমির ওপরে ঘন আচ্ছাদন বৃষ্টির তোড় সরাসরি মাটিতে পড়তে দেয় না, পানির গতি কমায়, শোষণ বাড়ায়। নদীর পারের বনানীও একই কাজ করে – গ্রিন বাফার হিসেবে বন্যার ধাক্কা কমিয়ে পানি কিছুটা ধরে। এ জন্য পারমাকালচারে বলা হয়, প্রকৃতিকে অনুকরণ করে পানিকে সামলাও। প্রকৃতি নিজে যেখানে পানি থামাতে চেয়েছে (নিচুভূমি, বিল, বন), সেখান থেকে বাধা সরিও না; বরং যেখানে অতিদ্রুত গিয়ে ক্ষতি করছে (খাড়া ঢাল), সেখানে নতুন হস্তক্ষেপ করে গতিপ্রকৃতি পাল্টাও।

একটা বাংলাদেশী উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে: আমাদের উত্তরাঞ্চলে অনেক নদীর ধারা পলি পড়ে নাব্যতা হারিয়েছে, ফলে বর্ষায় একটু পানিতেই ভাটি অঞ্চলে বন্যা হয়। এখন পুরো নদী খনন ব্যয়বহুল, কিন্তু ছোট ছোট সমাধানে উপকার হয় – যেমন যেসব খাল-বিল নদীর সাথে যুক্ত ছিল এবং পরে ভরাট হয়েছে সেগুলো পুনঃখনন করা। এতে বন্যার পানি সেই বিলগুলোতে গিয়ে কিছুদিন থাকার জায়গা পায় (প্রান্ত ব্যবহার নীতির বাস্তব প্রয়োগ), তাতেই ভাটির শস্যভূমি ডুবতে ডুবতে সময় পায়, ফসল উঠে যায়। আবার ঐ বিলের মৎস্যসম্পদও বাড়ে (বৈচিত্র্যের লাভ)। পানি নিয়ে কাজ করলেই দেখবেন এমন সহযোগী সুবিধা প্রচুর আসে। পারমাকালচার ডিজাইনে তাই পানি-সমাধান মানে বহু সমস্যার একত্রে সমাধান – খরার সময় পানি, বন্যার সময় ভরসা, সাথে মাছ-হাঁস-সেচ ইত্যাদিও।

দৈনন্দিন পর্যায়েও জল সংরক্ষণ ও ব্যবহারে সচেতনতা খুব গুরুত্বপূর্ণ। একটি চাষের মাঠে কতটুকু পানি প্রয়োজন আর সেচের কোন পদ্ধতিতে সবচেয়ে কম পানি নষ্ট হবে – এসব বিষয়ে নকশার শুরুতেই ভাবতে হবে। বর্তমানে নজেল দিয়ে সেচ বা ড্রিপ ইরিগেশন ইত্যাদি পদ্ধতিতে ৩০-৫০% পর্যন্ত জল সাশ্রয় হচ্ছে প্রচলিত উপায়ের তুলনায়। পারমাকালচারে আমরা এমন চাষপদ্ধতি ও গাছের সমন্বয় করি যাতে আলাদা সেচের প্রয়োজনই কমে আসে – উদাহরণস্বরূপ, একটি বহুবর্ষজীবী ফলবাগানে যদি পর্যাপ্ত মালচিং থাকে, বর্ষার পানি মাটিতে ধরে রাখতে বিভিন্ন ভিন্ন গভীরতার শিকড়ওয়ালা গাছ থাকে, তবে সেখানে খুব কমই অতিরিক্ত সেচ দিতে হবে। আবার বাড়িতে যদি বৃষ্টির পানির সংগ্রহের ব্যবস্থা থাকে, তবে ভূগর্ভস্থ জলনির্ভরতা অনেক কমানো যায়। পানি পুনর্ব্যবহার আরেকটি বড় বিষয় – বিশেষত নগরে, আমাদের বাথরুম, রান্নাঘর থেকে বহুলোক কত লিটার জল প্রতিদিন বের করে দিচ্ছে। একটু বুদ্ধি খাটালেই এ গ্রে-ওয়াটার বাগানে, ছাদে, কমোডে পুনঃব্যবহার করা যায়। যেসব দেশে পানির অভাব, সেখানে প্রতিটি ফোঁটা বারবার ব্যবহৃত হয় – আমাদের দেশ এখনো সে তুলনায় ভাগ্যবান, কিন্তু পানির অপচয় অচিরেই বড় সংকট ডেকে আনবে। পারমাকালচার শিখিয়ে দেয় জলকে সম্মান করতে, তার আপন চক্রকে বজায় রাখতে এবং কম-পানিতে কাজ চালাতে।

পরিশেষে বলতে গেলে, পানি ও মাটির মাঝে অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক। মাটি ভালো থাকলে পানি ধারণ হয়, পরিবেশ সিক্ত থাকে; পানি সঠিকভাবে থাকলে মাটিও পুষ্ট থাকে। এজন্যই আমরা বলি "ভূমি পর্যবেক্ষণ" করতে – কেবল স্থলভাগ নয়, তার বুকে বইমান জীবনরসটিকেও পর্যবেক্ষণ করতে হবে। কোথায় স্যাঁতসেঁতে, কোথায় শুকনো, কোথায় ভাসান আসে, কোথায় পুকুর শুকায় – এই জ্ঞান যার আছে সে একটি জমির প্রকৃত সক্ষমতা ও সীমাবদ্ধতা বুঝে নকশা করতে পারবে।

ভূমি পর্যবেক্ষণ ও পঠনের কৌশল

একজন পারমাকালচার ডিজাইনারের প্রথম ও প্রধান কাজ হল ভূমিকে পড়া শিখা – একে Reading the Landscape বলা হয়। অর্থাৎ জমির বহিরঙ্গ ও অভ্যন্তরীণ ভাষা বুঝতে পারা, সেখান থেকে তথ্য নিয়ে নকশার সিদ্ধান্ত নেওয়া। অনেকটা ধাঁধার টুকরো জোড়া লাগানোর মতো ব্যাপার – মাটির রঙ বলছে অমুক কথা, পাথরের স্তর বলছে

তমুক, গাছপালার ধরন আর পোকামাকড়ের উপস্থিতি দিচ্ছে ভিন্ন সংকেত, সব একসাথে মিলিয়ে পুরো ছবিটা বের করতে হবে।

ভূমি পর্যবেক্ষণের জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক এখানে উল্লেখ করা হলো:

- ভৌগোলিক প্রসঙ্গ: সাইটটি বড় কোন ভৌগোলিক অঞ্চলের অংশ? পাহাড়ি, সমতল, বন্যা প্লাবিত সমভূমি, উপকূল, নদীতীর – এর অবস্থান কী? প্রতিটি ভূপ্রকৃতির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন বন্যা সমভূমিতে উঁচু মাটির টিলার মূল্য বেশি (সেইটুকুই শুধু চাষবাস বা বসতি উপযোগী, বাকিটা বর্ষায় পানিতে যাবে), আবার পাহাড়ে জলধারণ বড় সমস্যা, সেখানে নীচের উপত্যকাই চাষোপযোগী। আপনি যদি জানেন আপনার জমি মধুপুরের লালমাটির টিলার পাশে, তবে বুঝবেন সেখানে পানি ধরে রাখাই চ্যালেঞ্জ হবে, সাথে মাটির pH একটু অম্লধর্মী হতে পারে, তাই সে অনুযায়ী গাছপালা বাছাই করতে হবে। আবার যদি জানতে পারেন এটি তিস্তা নদীর বাম তীরে চরাঞ্চল, তবে ধরে নিতে পারেন বর্ষায় বন্যার প্লাবন নিশ্চিত, এবং মাটিতে বালু বেশি (পলি কম) থাকতে পারে।

- উঁচু-নিচু ও ঢাল: সাইটের টপোগ্রাফি বা উচ্চতার তারতম্য বোঝা জরুরি। চোখের আন্দাজে বা একটি লেভেল যন্ত্রের সাহায্যে জমির একটি উচ্চতার মানচিত্র আঁকতে পারলে খুব উপকারে আসে। কোথায় উঁচু কোথায় নিচু সেটা জানলে পানি প্রবাহের দিক বুঝবেন, পানির চাপ কোনদিকে বেশি বুঝবেন। উচ্চ ভূমিতে ঘরবাড়ি, ফলবাগান ইত্যাদি বসানো ভাল (পানি জমার ঝুঁকি কম), নিম্ন ভূমি ফসলের মাঠ, পুকুর বা মৌসুমী চারার জন্য রাখতে পারেন। ঢাল (Slope) যদি খুব বেশি খাড়া হয়, তাহলে সেখানে মাটি ধরে রাখা চ্যালেঞ্জ; সে স্থানে বাঁধ দিয়ে ছোট ছোট সমতল বারান্দার (terrace) মতো স্তর বানিয়ে নিতে হবে চাষের জন্য, নইলে সব ধুয়ে যাবে। ঢাল দেখে বুঝবেন রোদের ঘটনা ও বাতাসের প্রবণতাও – দক্ষিণ ও পশ্চিমমুখী ঢালে রোদ বেশি লাগে ও শুকনো হয়, উত্তরমুখী ঢাল ঠাণ্ডা ও আর্দ্র থাকতে পারে। ঢালু ভূমিতে কাজ করলে মাটি কাটাকুটি বা স্তর করে নেওয়ার সম্ভাবনা থাকে, সেটা ডিজাইন স্টেজে ভেবে রাখা চাই।

- মাটির রূপ ও গুণ: মাটির রং, গঠন, গন্ধ ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করুন। মাটির রং গাঢ় কালো বা বাদামি মানে জৈব পদার্থ ভালো, উর্বর; লালচে বা ধূসর বর্ণ মানে নির্দিষ্ট খনিজের আধিক্য বা জৈব উপাদান কম থাকতে পারে। মুঠো ভরে মাটি নিয়ে দেখুন – আঠালো না খসখসে? খুব বালুকণা হলে পানি ধরে রাখতে পারবে না, খুব আর্গিল (মাটিকণা) হলে পানি বের হবে না। লোমযুক্ত দোঁআশ মাটি সর্বোত্তম – একটু ভিজিয়ে আঙুলে গড়িয়ে দেখুন ছোট 'সসেজ' বানানো যায় কিনা; ভেঙে না গেলে মাটিতে আর্গিল বেশি, একেবারে গড়াই না করলে বালি বেশি। মাটির ঘ্রাণ নিন – সোঁদা মিষ্টি গন্ধ মানে জৈব জীব রয়েছে; টক বা গন্ধলা হলে পানির আটকে থাকা বা বিষক্রিয়ার ইঙ্গিত। গভীর কোন গর্ত বা কূয়ো থাকলে দেখে নিন মাটির স্তরবিন্যাস কেমন (শীর্ষ মাটির নিচে পাথর নাকি বালি নাকি নুড়ি)। আপনি হয়তো এতে ভিন্ন ধরনের মাটি একসাথে দেখবেন যা অতীতে বন্যার পলি বা অন্য প্রাকৃতিক কারণে এসেছে – এটিও মাটির ক্ষমতা নির্ধারণে কাজে লাগে। আর একটা সহজ পরীক্ষা – মাঠে বা বাগানে কেঁচো দেখা যায় কিনা খেয়াল করুন; এক বর্গফুট মাটি খুঁড়ে কেঁচোর সংখ্যা গুনে দেখতে পারেন। যদি কেঁচোই না মেলে, তাহলে বুঝবেন মাটি জীবহীন (অথবা খুব নতুন কোনো ভরাট মাটি যেটা এখনো develop হয়নি)। সেক্ষেত্রে আগে উল্লেখিত পদ্ধতিগুলোতে মাটির স্বাস্থ্য ফেরানোর পরিকল্পনা করুন।

- বিদ্যমান উদ্ভিদ ও প্রাণী: প্রাকৃতিকভাবে কি কি গাছপালা ওই সাইটে জন্মায় দেখুন। এগুলোকে আমরা ইন্ডিকেটর বা সূচক ধরে নিতে পারি। যেমন যেখানে প্রতি বর্ষায় কেশরতী (একজাতীয় জলজ আগাছা) গজায় বুঝতে হবে বর্ষায় পানি দাঁড়ায় সেখানে; আবার পাহাড়ি টিলায় শাল বা ইউক্যালিপটাস জন্মালে বুঝবেন মাটির পানি ধারণক্ষমতা কম। অনেক আগাছা তাদের পছন্দের মাটির অবস্থা নির্দেশ করে:ধূসর ধুলোমাটি হলে কান্ডালী, থাকসের মতো আগাছা হয়; খুব অ্যাসিড হলে বনঝাড় ইত্যাদি হয়; যেসব জমিতে নাইট্রোজেন কম সেখানে হগ্রা শাক ধরনের আগাছা দেখা যায়। স্থানীয় কৃষকেরা এসব ভালো বলতে পারেন – "এই জমিতে বুনো ঢেঁকি শাক অনেক হয়, মাটি হালকা আর বালু", এমন গল্পই হল জীবন্ত ডাটা। বিদ্যমান বৃক্ষরাজি দিকনির্দেশক: উত্তর পাশে যদি লম্বা গাছের সারি থাকে, বুঝবেন উত্তর দিকের শীতল বাতাস থেকে একটা প্রাকৃতিক প্রাচীর পাচ্ছেন; আবার পূর্বপাশে উঁচু বাঁধ থাকলে সকালের রোদ দেরিতে আসে ইত্যাদি। প্রাণী পর্যবেক্ষণও শেখার – কোথায় পিঁপড়ার বাঁধ বেশি (উচ্চ শুকনো জায়গা খোঁজে ওরা), কোথায় ঝিঁঝিঁ পোকা ডাকছে (ঝোপঝাড় আছে), পাখিরা কোথায় বসে (উঁচু বৃক্ষ) বা সাপের চিহ্ন আছে কিনা (ইঁদুর আছে এমন স্থান, অথবা কোন অংশ বেশি নীচু আর্দ্র)। পুরো জমির একটি জীববৈচিত্র্য মানচিত্র আঁকতে পারেন – কোন কোন প্রাণী সেখানে দেখলেন, কী গাছ আছে, কী নেই।

এতে বুঝবেন, নতুন করে কী আনতে হবে আর কী ধরে রাখতে হবে।

- **সূর্য, ছায়া ও বাতাস:** একটা জমির সূর্যালোক মানচিত্র করলে ভবিষ্যৎ বাগানের অর্ধেক নকশা এমনিই হয়ে যায়। লক্ষ্য করুন, গ্রীষ্মকালে সূর্য আকাশপথে অনেক উঁচুতে থাকে, সারাদিন প্রখর আলো দেয়; শীতকালে পথ অনেক নিম্নে, অনেক কিছু ছায়ায় থাকে। বাড়িঘর, গাছপালা কোথায় ছায়া ফেলছে তা বিভিন্ন ঋতুতে খেয়াল করুন। দক্ষিণ দিকে কোন অবরোধ থাকলে শীতের রোদ কম পাবেন, আবার পশ্চিমে বড় জানালা থাকলে গ্রীষ্মে ঘর খুব গরম হবে। এমন তথ্যের ভিত্তিতে ঠিক করবেন কোথায় সবজি বাগান (যেখানে দিনে ৪-৬ ঘন্টা আলো পায় কমসেকম), কোথায় ছায়ার ফুল বা ফার্ন লাগাবেন, কোথায় বসার শীতল স্থানে লতা জড়াবেন ইত্যাদি। সূর্যের সাথে সাথে বাতাসের গতিপ্রকৃতি বোঝাও জরুরি। বাংলাদেশের সাধারণ বাতাস প্রবাহ – দিনের বেলায় দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে চলে, রাতের দিকে উল্টো হয়; আবার শীতের সময় উত্তুরে হাওয়া প্রবল হয়। আপনার সাইটে যদি খোলা মাঠ থাকে, সেখান দিয়ে প্রবল বাতাস বইতে পারে; এ অবস্থায় নকশায় উইন্ডব্রেক হিসেবে গাছের দেয়াল লাগবে। আবার যদি একেবারে ঘিরে রাখা স্থির বাতাসের জায়গা হয়, তবে সেখানকার স্থূল বায়ু সরাতে কিছু খোলা জায়গা রাখতে হবে। বসতবাড়িতে টয়লেট বা পায়খানা সাধারণত বাতাস যেন দূরের দিকে নিয়ে যায় (ঘর-বারান্দার দিকে নয়) সেদিকে রাখা হয়; রান্নাঘর/চুলার ধোঁয়াও এমনভাবে চালিত করতে হবে যাতে ক্ষেত-ফসল পুড়িয়ে না দেয়। এ কারণেই সেক্টর পরিকল্পনা নামে পারমাকালচারে একটি ধাপ আছে – সেখানে সূর্য, বাতাস, বৃষ্টি, আগুন, বন্যপ্রাণীর চলাচল এমন প্রাকৃতিক প্রবাহগুলো এঁকে নিয়ে কোনটা কোথায় আসতে পারে এবং কীভাবে এর সদ্ব্যবহার বা প্রতিকারের ব্যবস্থা করা যায় ঠিক করা হয়।

- **মানব ব্যবহার ও সংস্কৃতি:** কেবল প্রকৃতিগত নয়, আপনার সাইটের সাথে জড়িত মানব-সামাজিক দিকও দেখতে হবে। কে ব্যবহার করছে জায়গাটা, কীভাবে করছে, প্রতিবেশীরা কী করে, আশেপাশের রাস্তা-অবকাঠামো কেমন – এই তথ্যগুলো নকশার প্রাসঙ্গিক উপাত্ত দেয়। উদাহরণস্বরূপ, আপনার জমির একপাশে গ্রামীণ সড়ক আছে এবং সকালে হাটবাজারে লোকজন পায়ে হেঁটে যায়। আপনি যদি রাস্তার ধারে সবজি ক্ষেত করেন, হয়তো অযত্নে কেউ পেড়ে নিতে পারে; বরং সেখানটা ফলগাছের জন্য রেখে ভেতরের দিকে শাকসবজি রাখা নিরাপদ। আবার দেখলেন স্থানীয় মসজিদটি ঠিক আপনার জমির পাশে – সেখানে মানুষজন পানি কাড়ি করতে আসে; আপনি সেচের জন্য মাটির বাঁধানো একটা কুয়া করলে হয়তো ওখানকার মানুষও সহজে পানি পাবে – এভাবে সামাজিক একটা উপকারও হবে। এলাকার মানুষ কী চায় বা পছন্দ করে সেটাও জেনে রাখুন, যাতে আপনার ডিজাইন গ্রহণযোগ্য হয়। অনেকসময় আশেপাশের জায়গার ইতিহাস ও নাম থেকেই জমির বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় – যেমন নামেই যদি থাকে "নিমতলা", ধরে নিতে পারেন সেখানে একদা নিমের গাছ ছিল, হয়তো এখনো মাটিতে নিমের গুণ রয়ে গেছে বা নিম পোকা তাড়ায় বলে ওখানে ফসল ভালো হত। লোককথা, প্রবচন, পানিপ্রবাহের স্থানীয় নাম (কোথাও "কল্লার খাল", বোঝা যায় কল্লা বা কলমি শাক হতো সেখানে) – এসবও পর্যবেক্ষণের অংশ।

ভূমি পর্যবেক্ষণ কোনো একদিনের কাজ নয়, এটি চলমান প্রক্রিয়া। একটি ডায়েরি রাখতে পারেন, মৌসুমভিত্তিক নোট করতে পারেন। বছরের একই তারিখে ছবিও তুলতে পারেন তুলনার জন্য। পর্যবেক্ষণে ছোট যে বিষয়গুলো চোখে পড়বে তা পরবর্তীতে ডিজাইনে বড় পার্থক্য আনতে পারে। পারমাকালচারে একটি বলে: "আপনার চেয়ে মাটির সাথে আপনার ছাপানো জুতার তলাটা বেশি স্মার্ট" – অর্থাৎ আপনাকে জমিতে ঘুরতে হবে বারবার, তবেই সে আপনাকে রহস্য খুলে দেবে।

ভূমি পড়ার সময় অনেক প্রশ্ন মাথায় আসবে। উদাহরণ স্বরূপ: "কেনো অমুক জায়গায় ওড়না লতানো আগাছা এত হচ্ছে?" বা "এখানে গর্তটা কিসের?" – এই প্রশ্নগুলো করতে করতেই আপনি বুঝে যাবেন আসলে সেই আগাছা মাটির বেশি আর্দ্রতার ইঙ্গিত দিচ্ছে, বা গর্তটি শেয়ালের থাকার ব্যবস্থা। এমন এক পর্যায় আসবে যখন জমিতে পা দিতেই আপনি বহু অদৃশ্য তথ্য দেখতে শুরু করবেন – কারণ আপনার অন্তর্দৃষ্টি জেগে উঠবে। এই পর্যবেক্ষণক্ষমতাই একজন ডিজাইনারের সবচেয়ে শক্তিশালী সরঞ্জাম।

এখানে আরেকটি টুল উল্লেখযোগ্য – ম্যাপিং বা মানচিত্র অঙ্কন। বিভিন্ন পর্যবেক্ষণকে বিভিন্ন স্তরে মানচিত্রে এঁকে রাখতে পারলে একত্রে বিশ্লেষণ সহজ হয়। আলাদা কাগজে বা ট্রেসিং পেপারে আপনি সূর্যছায়ার মানচিত্র, পানি প্রবাহের মানচিত্র, বিদ্যমান বৃক্ষের মানচিত্র, মাটির উর্বরতার মানচিত্র – এরকম যা কিছু তথ্য পেলেন আঁকুন। এরপর এগুলোকে উপর উপর বসিয়ে দেখুন কোথায় কোন জায়গা সবচেয়ে সম্ভাবনাময় বা কোথায় বেশি সমস্যা। ধরা যাক, আপনার আঁকা মানচিত্রে দেখলেন জমির পশ্চিম-দক্ষিণ কোণায় বেশ নীচু জায়গা যেখানে পানি জমে, আবার সেখানেই ইঁদুরের গর্ত, আগাছার জঙ্গল। আপনি সিদ্ধান্ত নিতে পারেন এ অংশটিকে আপনি মানুষ বা মূল্যবান ফসলের জন্য না রেখে হাঁস-মুরগির বিচরণক্ষেত্র বা কম দেখভালের বনজ জোন বানাবেন; কারণ সেটাই তার প্রকৃত স্বভাবের সাথে যায়। অন্যদিকে উঁচু,

রৌদ্রজ্জ্বল, বাড়ির কাছের জায়গাটা হতে পারে সবজি আর ফুলের বাগান, কারণ এটিকে সামলানো সহজ হবে। এভাবে পর্যবেক্ষণের ডেটাকে কাজে লাগিয়ে নকশার রূপরেখা তৈরি করুন।

ভূমি পর্যবেক্ষণ শুধু নির্মাণের আগে নয়, পরে চলমান রক্ষণাবেক্ষণেও কাজে লাগে। নকশা বাস্তবায়নের পর পর্যবেক্ষণ করতে থাকুন কী কাজ করছে আর কী করছে না। পারমাকালচার চর্চায় বলা হয়, "নকশা শেষ বলে কিছু নেই, তা ক্রমাগত শিখে উন্নত করার প্রক্রিয়া"। তাই আপনার নকশা বাস্তবে কী ফল দিচ্ছে দেখুন, বিস্তারিত নোট রাখুন, যাতে পরবর্তী অধ্যায়ে শিখবেন কীভাবে সেই প্রতিক্রিয়া কাজে লাগিয়ে আরও পরিপূর্ণ ব্যবস্থা গড়ে তুলবেন।

উপসংহার: প্রথম খন্ডের শিক্ষণ ও আত্ম-অনুসন্ধান

আজকের অধ্যায়ে আমরা পারমাকালচারের নৈতিক ভিত্তি, নকশার মূলনীতি, সমন্বিত চিন্তাধারা, মাটি ও পানি সম্পর্কিত প্রাথমিক জ্ঞান এবং সাইট পর্যবেক্ষণের কৌশল শিখলাম। এই জ্ঞান একটি দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম: এখন আপনি জমিকে আর "ফ্যাক্টরি" হিসেবে দেখবেন না, দেখবেন একটি জীবন্ত ল্যান্ডস্কেপ হিসেবে, যেখানে মানুষ একজন তত্ত্বাবধায়ক (caretaker) মাত্র। সুস্থ মাটি থেকে সুস্থ সমাজের যে যোগসূত্র, তা উপলব্ধি করতে শুরু করেছেন আমরা। পারমাকালচার কেবল তাত্ত্বিক জ্ঞান নয়, এটি একটি দীর্ঘমেয়াদী নৈতিক দায়বদ্ধতা; এই নৈতিকতা আজ আমরা আত্মস্থ করার সূচনা করলাম।

এখন সময় এসেছে আজ শেখা বিষয়গুলি নিজের জীবনে ও আশেপাশে প্রয়োগের পথ খুঁজে দেখার। আগামী দিন আমরা আরও গভীরে প্রবেশ করব – বিশেষ করে পানি, খাদ্য বন ও জ্বালানি বিষয়ে ব্যবহারিক নকশার কথা জানব। দ্বিতীয় খন্ডে যাওয়ার আগে নিচের কিছু বিষয় নিয়ে ভেবে দেখা এবং প্রয়োজনে নোট নেওয়া আপনার শেখার অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করবে:

- **পানি:** আপনার আশেপাশে বৃষ্টির পানি ও ব্যবহৃত জলের প্রবাহ পর্যবেক্ষণ করুন। কোথায় পানি জমে বা কোঁথায় যায়? আপনি কি কোনো উপায় দেখতে পান যে এই পানি ধরে রাখা বা পুনঃব্যবহার করা যেতে পারে? আপনার বাড়িতে কি বৃষ্টির পানি সংগ্রহের ব্যবস্থা আছে, থাকলে কতটা কার্যকর? কোনো জায়গায় পানির অপচয় বা দূষণ হচ্ছে বলে কি আপনার মনে হয়? ভাবুন, আগামীকালের পাঠে পানি সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা শেখার পর আপনি নিজের অবস্থায় কী পরিবর্তন আনতে চান।

- **খাদ্য বন:** নিজেদের আশেপাশের বাগান বা কৃষিক্ষেত্রে লক্ষ্য করুন – সেখানে কি ফলগাছ, সবজি, শস্য, কাঠ ইত্যাদির মিশ্রণ আছে, নাকি আলাদা আলাদা চাষ হয়? আপনি কি এমন কোনো উদাহরণ জানেন যেখানে বহুস্তর বিশিষ্ট বাগান (ফলগাছের নিচে সবজি, মাটিতে কন্দ ইত্যাদি) আছে? যদি সম্ভব হয়, আপনার বাড়ির আঙিনা বা ছাদ কল্পনা করুন একটি ছোট্ট খাদ্য বন হিসাবে – কোন কোন উদ্ভিদ বা গাছপালা সেখানে থাকতে পারে একটি টেকসই খাদ্য-বাগান তৈরি করতে? বাংলাদেশের জলবায়ু ও আপনার এলাকার জন্য উপযুক্ত এমন ৫টি গাছ/উদ্ভিদ তালিকাভুক্ত করুন যেগুলো একসাথে লাগিয়ে একটি মিশ্র বাগান করা সম্ভব।

- **শক্তি:** চিন্তা করুন আপনি ও আপনার পরিবার দৈনন্দিন জীবনে কী কী ধরনের জ্বালানি ও শক্তি ব্যবহার করছেন – রান্নায় গ্যাস বা কাঠ, বিদ্যুতে জাতীয় গ্রিড, পানি তোলার জন্য পাম্প, পরিবহনে জ্বালানি তেল ইত্যাদি। এর কোন কোনটি নবায়নযোগ্য এবং কোনটি ফুরিয়ে যায় এমন সম্পদ থেকে আসছে? আপনার এলাকায় কি সৌর প্যানেল, বায়োগ্যাস, সোলার হিটার বা বায়ু টারবাইন কাউকে ব্যবহার করতে দেখেছেন? যদি না দেখে থাকেন, মনে মনে চিন্তা করুন কী বাধা আছে – অর্থনৈতিক, কারিগরি নাকি জ্ঞানের অভাব? আগামী পাঠে আমরা পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি ও টেকসই প্রযুক্তি নিয়ে আলোচনা করবো; তার আগে আপনি নিজের জীবন থেকে ১টি ক্ষেত্র চিহ্নিত করুন যেখানে আপনি শক্তির ব্যবহার কমাতে বা নবায়নযোগ্য উৎস ব্যবহারে রূপান্তর করতে চান।

নিজের খাতায় উপরোক্ত বিষয়ে আপনার পর্যবেক্ষণ ও ভাবনা নোট করুন। এই আত্ম-পর্যালোচনা আপনার শেখার অংশ – এতে দ্বিতীয় খন্ডের ব্যবহারিক বিষয়গুলো বুঝতে সুবিধা হবে এবং আপনি ইতিমধ্যে নিজের প্রসঙ্গকে বিবেচনায় এনে চিন্তা করতে শুরু করেছেন। মনে রাখবেন, পারমাকালচার শেখার মূল উদ্দেশ্য হলো শুধু জ্ঞান অর্জন নয়, দৃষ্টিভঙ্গি ও অভ্যাসের পরিবর্তন। আপনি আজ যা শিখলেন, আগামীকাল থেকে তার কিছু না কিছু প্রয়োগ শুরু করতেই পারেন – হোক তা ছোট

একটি কম্পোস্ট বিন বানানো, কিংবা সকালে পাখির ডাক শোনার সময় মাটি-পানির কথা চিন্তা করা। এই ছোট পরিবর্তনগুলোই ধীরে ধীরে একটি বৃহৎ রূপান্তরের বীজ বপন করবে।

পরবর্তী অধ্যায়ে (দ্বিতীয় খন্ড) আমরা শিখব জলব্যবস্থাপনা, খাদ্য বন স্থাপনা এবং নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার। সেখানে আজকের আলোচিত নীতি ও ধারণাগুলোর বাস্তব উদাহরণ দেখতে পাবেন। প্রস্তুত থাকুন আরও উদ্দীপক বিষয়ে ডুব দেওয়ার জন্য – এবং ততক্ষণ পর্যন্ত, চোখ খোলা রাখুন আপনার চারপাশের প্রকৃতির ছাত্র হয়ে থাকার জন্য। প্রতিটি গাছ, প্রতিটি পোকা, একটি পানির ট্যাপ থেকে পড়া জলবিন্দু – সবকিছুই এখন আপনার কাছে নতুন কথা বলবে, যদি আপনি শোনার মানুষ হন। সফল পার্মাকালচার ডিজাইনার হতে হলে আজ থেকে আপনাকে সেই মনোভাবটি গড়ে তুলতে হবে।

সুতরাং, আগামী পাঠের আগে প্রকৃতির সঙ্গে কিছু সময় কাটান, আজ শেখা নীতিগুলো মনে মনে ঝালিয়ে দেখুন, আর নিজের জীবনযাত্রায় কীভাবে প্রয়োগ করতে পারেন ভেবে রাখুন। পারমাকালচারের যাত্রা আপনি শুরু করে দিয়েছেন – এ যাত্রা নিছক তাত্ত্বিক নয়, এটি জীবনের পথে এক নতুন চলন।

ছোট ছোট পদক্ষেপে সামনের দিকে এগিয়ে চলুন, প্রকৃতি আপনার সহযাত্রী – দ্বিতীয় খণ্ডে আবার দেখা হবে!

আত্ম-চিন্তা ও অনুশীলনের প্রশ্ন

এই অধ্যায়টি পাঠককে কেবল জ্ঞান গ্রহণকারী নয়, বরং একজন সক্রিয় পর্যবেক্ষক ও চিন্তাশীল অনুশীলনকারী হিসেবে গড়ে তুলতে সহায়তা করবে। নিচের প্রশ্নগুলো ব্যক্তিগত ভাবনা, দলীয় আলোচনা অথবা মাঠপর্যায়ের কাজের আগে–পরে ব্যবহার করা যেতে পারে।

1. আমি যে ভূমিতে বসবাস বা কাজ করি, সেই ভূমির প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য, ইতিহাস ও সংকট সম্পর্কে আমি কতটা সচেতন?

2. পারমাকালচারের তিনটি নৈতিক নীতি (পৃথিবীর যত্ন, মানুষের যত্ন, ন্যায্য অংশীদারিত্ব) আমার ব্যক্তিগত ও পেশাগত সিদ্ধান্তে কীভাবে প্রতিফলিত হয়?

3. আমি কি সমস্যাকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখি, নাকি একটি সিস্টেমের অংশ হিসেবে বুঝতে চেষ্টা করি?

4. মাটি ও পানিকে আমি কি কেবল সম্পদ হিসেবে দেখি, নাকি জীবন্ত সম্পর্কের অংশ হিসেবে অনুভব করি?

5. কোনো ভূমিতে হস্তক্ষেপ করার আগে আমি কতটা সময় পর্যবেক্ষণে দিই?

6. আমার বর্তমান জীবনধারা বা কাজের ধরণ কি পুনরুজ্জীবনমূলক (regenerative), নাকি কেবল ক্ষতি কমানোর পর্যায়ে সীমাবদ্ধ?

7. এই শেখাগুলো আমার কমিউনিটি, গ্রাম, শহর বা প্রতিষ্ঠানে প্রয়োগ করতে গেলে প্রথম ছোট পদক্ষেপটি কী হতে পারে?

এই প্রশ্নগুলোর নির্দিষ্ট "সঠিক উত্তর" নেই। এগুলো একটি চলমান যাত্রার সূচনা—নিজের অবস্থান বোঝা এবং দায়িত্বশীল অভিভাবকত্বের দিকে এগিয়ে যাওয়ার পথচিহ্ন।

মূল পরিভাষা

Permaculture (পারমাকালচার):
একটি নৈতিক ও নকশাভিত্তিক পদ্ধতি, যা প্রকৃতির ছক অনুসরণ করে টেকসই ও পুনরুজ্জীবনমূলক মানব–প্রকৃতি ব্যবস্থা গড়ে তোলে।

Ethics (নৈতিকতা):
পারমাকালচারের ভিত্তি—পৃথিবীর যত্ন, মানুষের যত্ন এবং ন্যায্য অংশীদারিত্ব।

Design Principles (নকশা নীতি):
প্রকৃতি থেকে পর্যবেক্ষণ করে গড়ে ওঠা নির্দেশনা, যা কার্যকর ও স্থিতিশীল সিস্টেম নকশায় সহায়তা করে।

Systems Thinking (সিস্টেম চিন্তাধারা):
বিচ্ছিন্ন উপাদানের পরিবর্তে তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও সংযোগের উপর গুরুত্ব দেওয়া দৃষ্টিভঙ্গি।

Bioregion (বায়োরিজিওন):
প্রাকৃতিক সীমা (নদী, পাহাড়, মাটি, জলবায়ু) দ্বারা সংজ্ঞায়িত একটি অঞ্চল, যা মানবিক প্রশাসনিক সীমার বাইরে অবস্থান করে।

Regeneration (পুনর্জন্ম):
ক্ষতি কমানো নয়, বরং প্রাকৃতিক ও সামাজিক ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী ও জীবন্ত করে তোলার প্রক্রিয়া।

Living Soil (জীবন্ত মাটি):
মাটি যেখানে জীবাণু, ছত্রাক, পোকা ও উদ্ভিদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বিদ্যমান।

Observation (পর্যবেক্ষণ):
কোনো স্থানে হস্তক্ষেপের আগে দীর্ঘ সময় ধরে প্রাকৃতিক ও সামাজিক গতিবিধি বোঝার প্রক্রিয়া।

অতিরিক্ত পাঠ্যসূচি

Permaculture & Regenerative Design

- Bill Mollison – *Permaculture: A Designers' Manual*
- David Holmgren – *Permaculture: Principles and Pathways Beyond Sustainability*
- Toby Hemenway – *Gaia's Garden*

Systems Thinking & Ecology

- Donella Meadows – *Thinking in Systems*
- Fritjof Capra – *The Web of Life*

Bioregioning & Place-Based Practice

- Kirkpatrick Sale – *Dwellers in the Land*
- Peter Berg – *Bioregionalism*

Regenerative Economics & Society

- Kate Raworth – *Doughnut Economics*
- Charles Eisenstein – *Sacred Economics*

Local & Indigenous Perspectives

- Vandana Shiva – *Earth Democracy*
- Robin Wall Kimmerer – *Braiding Sweetgrass*